用户手册

TDS Toolkit

适用于 TDS 500、TDS 600 和 TDS 700
系列数字化示波器的文件、波形、掩模和限值测试软件

版本 1.0.0
Copyright © 2026 Jared Cabot。MIT 许可证。

TDSTK-100

Copyright © 2026 Jared Cabot。保留所有权利。

本软件依据 MIT 许可证发布。特此免费授予任何获得本软件及相关文档文件副本的人不受限制地处置本软件的权利，包括但不限于使用、复制、修改、合并、发布、分发、再许可和销售本软件副本的权利，但须在本软件的所有副本或主要部分中包含版权声明和本许可声明。全文以 LICENSE 随程序一同提供。

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

TEKTRONIX、TEK 和 TDS 是 Tektronix, Inc. 的注册商标。Windows 是 Microsoft Corporation 的注册商标。本程序不是 Tektronix 产品，本程序及本手册均未获得 Tektronix, Inc. 的认可，也与其无关联。

图 1 – 1、1 – 2、1 – 3 和 8 – 3 转载自 Tektronix 手册 070-9876-00 和 071-0627-02，目的是标示要求读者使用的连接器和控件。

目录

相关手册 xi

1 入门 1 – 1

产品说明 1 – 1

本程序的功能 1 – 1

您的仪器能做什么 1 – 1

要求 1 – 2

所需设备 1 – 2

VISA 运行时 1 – 2

连接仪器 1 – 3

GPIB 连接器 1 – 3

设置地址 1 – 4

安装程序 1 – 4

从可执行文件 1 – 4

从源代码 1 – 5

启动程序 1 – 5

首次连接 1 – 5

窗口 1 – 5

程序繁忙时 1 – 6

约定 1 – 7

命令行 1 – 7

2 文件 2 – 1

窗格 2 – 2

文件夹树 2 – 2

文件列表 2 – 2

未列出的内容 2 – 2

移动浏览 2 – 3

列出目录需要多长时间 2 – 3

下载文件 2 – 3

上传文件 2 – 4

仪器上的名称 2 – 4

上传需要多长时间 2 – 4
创建文件夹 2 – 5
删除文件和文件夹 2 – 5
仪器自身的文件 2 – 5
格式化卷 2 – 6
没有文件系统的仪器 2 – 6
本程序发送的内容 2 – 6
3 屏幕截图 3 – 1
抓取屏幕 3 – 2
格式 3 – 2
方向与调色板 3 – 3
方向 3 – 3
调色板 3 – 3
保存图像 3 – 4
本程序发送的内容 3 – 4
4 波形 4 – 1
源列表 4 – 2
捕获 4 – 2
读懂绘图 4 – 3
缩放与平移 4 – 3
保存波形 4 – 4
载入波形 4 – 5
将波形发送到仪器 4 – 5
删除参考 4 – 5
协议解码 4 – 6
添加协议 4 – 6
本程序发送的内容 4 – 7
5 限值 5 – 1
运行限值测试 5 – 2
从已载入的波形学习 5 – 2
工具栏 5 – 2
参考列表 5 – 3
参考列表旁的按钮 5 – 3
模板库 5 – 3
容差 5 – 3
判定结果 5 – 3

绘制包络 5 – 4
新建模板在画布上留下什么 5 – 4
本程序发送的内容 5 – 5
学习模板 5 – 5
开始测试 5 – 5
读回模板 5 – 5
发送所绘的包络 5 – 5
6 掩模 6 – 1
工具栏 6 – 2
库 6 – 2
绘制 6 – 3
工具 6 – 3
按键 6 – 3
键入坐标 6 – 4
画布下方的选项 6 – 4
仪器会接受什么 6 – 4
发送掩模 6 – 5
判定信号 6 – 5
设置眼图 6 – 5
有时钟时 6 – 6
无时钟时 6 – 6
检查扫描 6 – 7
掩模文件 6 – 7
本程序发送的内容 6 – 8
判定信号 6 – 8
7 错误日志 7 – 1
读取日志 7 – 2
存储器故障 7 – 2
保存日志 7 – 3
清除日志 7 – 3
没有错误日志的仪器 7 – 3
本程序发送的内容 7 – 3
8 系统 8 – 1
标识 8 – 2
日期和时间 8 – 2
硬拷贝和端口 8 – 2

校准与自检 8 – 3
信号路径补偿 8 – 3
自检 8 – 3
读懂一次失败 8 – 3
存储器 8 – 4
出厂选件 8 – 5
步骤 8 – 5
选件字 8 – 6
本程序发送的内容 8 – 8
读取该选项卡 8 – 8
标识 8 – 8
时钟和端口 8 – 8
校准与自检 8 – 8
存储器 8 – 8
出厂选件 8 – 8
9 备份 9 – 1
包含哪些内容 9 – 2
备份文件 9 – 2
校验 9 – 3
恢复 9 – 3
校准常数 9 – 3
备份 9 – 3
校验和 9 – 4
恢复 9 – 4
写入不等于已存储 9 – 4
NVRAM 9 – 5
备份 9 – 5
校验和说明什么 9 – 5
恢复 9 – 5
为何写入的比文件所含的少 9 – 6
本程序发送的内容 9 – 7
校准常数 9 – 7
NVRAM 9 – 7
10 固件 10 – 1
准备仪器 10 – 2
保护开关 10 – 2

启动监控程序 10 – 2
控件 10 – 2
固件映像 10 – 3
它们的存放位置 10 – 3
写入哪个版本 10 – 3
一个映像，多个型号 10 – 3
备份 10 – 3
写入 10 – 4
顺序 10 – 4
快速与慢速写入 10 – 4
恢复 10 – 5
11 设置 11 – 1
绘图颜色 11 – 2
预设 11 – 2
解码颜色 11 – 2
保存的图像 11 – 3
编辑 11 – 3
语言 11 – 3
各项内容的存放位置 11 – 4
A 固件能力 i
文件与传输 i
出厂选件 v
B 文件格式 i
波形 i
.WFM 所携带的内容 ii
掩模与设置 ii
屏幕截图 iii
程序自身的文件 iii
C 如果出现问题 i
连接 i
传输 i
波形与屏幕 ii
掩模与限值 ii
日志 iii

插图目录

图 1 – 1: 后面板上 GPIB 连接器的位置 1 – 3
图 1 – 2: 叠接 GPIB 连接器 1 – 3
图 1 – 3: 典型的 GPIB 网络配置 1 – 4
图 1 – 4: 显示 “ 文件 ” 选项卡的程序窗口 1 – 6
图 2 – 1: “ 文件 ” 选项卡 2 – 1
图 3 – 1: “ 屏幕截图 ” 选项卡 3 – 1
图 4 – 1: 正在解码所捕获 RS-232 信号的 “ 波形 ” 选项卡 4 – 1
图 5 – 1: “ 限值 ” 选项卡，显示从方波学习到的模板 5 – 1
图 6 – 1: 打开了一个 USB 全速掩模的 “ 掩模 ” 选项卡 6 – 1
图 6 – 2: 眼图掩模的 “ 开始测量 ” 对话框 6 – 6
图 7 – 1: “ 错误日志 ” 选项卡 7 – 1
图 8 – 1: “ 系统 ” 选项卡 8 – 1
图 8 – 2: “ 出厂选件 ” 对话框 8 – 5
图 8 – 3: 接触保护开关，出自 Tektronix 维修手册 071-0627-02 8 – 6
图 9 – 1: “ 备份 ” 选项卡 9 – 1
图 10 – 1: “ 固件 ” 选项卡 10 – 1
图 11 – 1: “ 设置 ” 选项卡 11 – 1

表格目录

表 1 – 1: 各代固件所提供的功能 1 – 2
表 1 – 2: 所需设备 1 – 2
表 1 – 3: 命令行开关 1 – 7
表 2 – 1: 导航键 2 – 3
表 2 – 2: 程序会询问两次的文件 2 – 5
表 3 – 1: 图像格式 3 – 2
表 3 – 2: 实测捕获大小与时间 3 – 3
表 3 – 3: 调色板选项 3 – 3
表 4 – 1: 绘图上的鼠标和键盘 4 – 3
表 4 – 2: 各格式保留的内容 4 – 4
表 5 – 1: 判定结果的含义 5 – 3
表 6 – 1: 库所列出的内容 6 – 2
表 6 – 2: 工具面板 6 – 3
表 6 – 3: 编辑器中的按键 6 – 3
表 6 – 4: 掩模限制 6 – 4
表 8 – 1: 硬拷贝和 RS-232 设置 8 – 2
表 8 – 2: 出厂选件字 8 – 7
表 10 – 1: 完整操作，实测 10 – 4
表 11 – 1: 每种颜色绘制什么 11 – 2
表 A – 1: 按固件划分的文件系统和传输命令 ii
表 A – 2: 按固件划分的文件系统和传输命令（续） iii
表 A – 3: 按固件划分的文件系统和传输命令（续） iv
表 A – 4: 每种固件所读取的选件代码 v
表 A – 5: 每种固件所读取的选件代码（续） vi
表 A – 6: 每种固件所读取的选件代码（续） vii
表 B – 1: 波形格式 i
表 B – 2: .WFM 中的字段 ii
表 B – 3: 掩模和设置格式 ii
表 B – 4: 掩模限制 iii
表 B – 5: 程序旁边的文件 iii

表 C – 1: 仪器不应答 i
表 C – 2: 文件与传输 i
表 C – 3: 捕获 ii
表 C – 4: 测试 ii

一般安全概要

请阅读以下安全注意事项，以避免受伤并防止损坏示波器或与其相连的任何产品。为避免潜在危险，请仅按示波器自身手册中的规定使用示波器，并仅按此处的规定使用本程序。

维修步骤应仅由合格人员执行。接触第 8 章中所述的存储器保护开关需要接触示波器的机箱。

为避免火灾或人身伤害

使产品接地。 示波器通过其电源线的接地导体接地，GPIB 电缆的屏蔽层将其机箱与控制器相连。为避免触电，在进行任何信号连接之前，两台仪器都必须连接到大地。

正确连接和断开。
当两台仪器由不同电源供电时，请勿在任一仪器开机的情况下连接或断开 GPIB 电缆。在给信号源供电之前，请先将控制器的电缆连接到示波器。

请勿在无盖板的情况下操作。 请勿在拆下盖板或面板的情况下操作示波器。存储器保护开关可从机箱外部触及；本手册中的任何内容都不要求在通电情况下打开机箱。

遵守所有端子额定值。 本程序可通过总线打开通道并更改垂直刻度系数。它无法知道输入端连接了什么。请遵守示波器上标示的额定值。

怀疑存在故障时请勿操作。 如果示波器在“ 系统 ”选项卡上报告诊断失败，请在依赖它所做的任何测量之前，交由合格的维修人员检查。

数据丢失概要

本程序会写入示波器。以下操作会更改或销毁仪器上的数据，且无法从本程序撤消。每项操作都会在其出现之处详细说明。

不可逆的操作

删除。 删除仪器上的文件或文件夹是不可逆的。仪器上没有回收站，删除文件夹会删除其中的所有内容。请参阅第 2 章的删除文件和文件夹。

格式化。 格式化卷会将其清空。在硬盘上，这包括 Java 运行时和仪器随附的所有应用程序，在通过 GPIB 重新载入它们之前，仪器将无法运行其中任何一个。请参阅第 2 章的格式化卷。

上传。 由于本程序在连接时会设置 FILESYSTEM:OVERWRITE ON，上传文件会直接替换任何同名文件，不另行警告。请参阅第 2 章的上传文件。

发送到仪器。 将波形写入参考存储器会替换该参考存储器中原有的内容，将波形写入仪器磁盘会替换任何同名文件。请参阅第 4 章的将波形发送到仪器。

“学习模板”，以及参考存储器列表旁的向下箭头。 两者都会将限值模板写入参考存储器，替换其内容。请参阅第 5 章。

清除错误。 清除仪器的错误日志会擦除其错误历史，该历史保存在非易失性存储器中。请参阅第 7 章。

安全擦除。 安全擦除会将零写入每个波形和设置存储器。校准数据保持不变。请参阅第 8 章。

调出出厂设置。 这会将仪器恢复到其默认设置。GPIB 地址、校准常数和受保护的用户数据保持不变。请参阅第 8 章。

选件。 写入出厂选件字会直接写入非易失性存储器。无法读回任何内容来确认所写入的内容。请参阅第 8 章。

恢复。 恢复备份会替换仪器的设置，并覆盖仪器磁盘上与备份中文件同名的任何文件。此操作无法撤消。请参阅第 9 章。

前言

这是 TDS Toolkit 的用户手册。TDS Toolkit 是一款通过通用接口总线（GPIB）从计算机操作 Tektronix TDS 500、TDS 600 或 TDS 700 系列数字化示波器的程序。本手册说明程序的十个选项卡各自的功能、每个控件向仪器发送什么，以及仪器如何应答。

本程序是为具备 TDS Family Programmer Manual 中所述文件系统、硬拷贝、掩模和限值测试子系统的仪器编写的。某台仪器具备其中哪些，取决于其固件。本程序在连接时确定这一点，并只提供该仪器能够执行的功能；附录 A 列出了在每个固件映像中发现的内容。

以下型号的固件经过直接读取，各版本的功能列于附录 A。同系列的其他仪器同样适用；本程序在其连接时进行查询，而不是查表。

TDS 500: TDS 520, TDS 520A, TDS 520B, TDS 520C, TDS 524A, TDS 540, TDS 540A, TDS 540B, TDS 540C, TDS 544A, TDS 580C

TDS 600: TDS 620, TDS 620A, TDS 620B, TDS 640A, TDS 644A, TDS 644B, TDS 680B, TDS 684B, TDS 684C

TDS 700: TDS 714L, TDS 744A, TDS 754C, TDS 754D, TDS 784C, TDS 784D, TDS 794D

本手册假定您能够从前面板操作示波器，并且其 GPIB 接口已配置。本手册不重复仪器自身文档中的内容。

相关手册

以下 Tektronix 文档描述了仪器本身以及本程序发送的命令：

- TDS Family Digitizing Oscilloscopes Programmer Manual，070-9876-00，描述了本手册中引用的每条命令。
- TDS 500D, TDS 600C, TDS 700D & TDS 714L User Manual，071-0130-03，介绍如何从前面板操作示波器。
- TDS 500D, TDS 600C, TDS 700D & TDS 714L Service Manual，071-0627-02，给出了第 8 章中所用存储器保护开关的位置。
- TDS 500D, TDS 600C, TDS 700D & TDS 714L Performance Verification and Specifications，071-0630-03，给出了仪器所保证的技术指标。

入门

产品说明

本程序的功能

TDS Toolkit 通过 GPIB 从计算机操作 TDS 500、TDS 600 或 TDS 700 系列数字化示波器。这些仪器具备文件系统、硬拷贝子系统、掩模子系统和限值测试子系统，这些子系统均可通过总线访问，但仪器本身并未提供从计算机使用它们的途径。

本程序由十个选项卡组成，本手册分章逐一说明：

- 文件浏览仪器的驱动器并双向移动文件。请参阅第 2 章。
- 屏幕截图通过硬拷贝端口捕获仪器的显示。请参阅第 3 章。
- 波形捕获实时通道和已存储的参考，将它们绘制出来并写回。请参阅第 4 章。
- 限值构建限值模板并据此运行限值测试。请参阅第 5 章。
- 掩模绘制、发送和判定掩模，并将仪器设置为绘制眼图。请参阅第 6 章。
- 错误日志读取仪器自身的错误历史。请参阅第 7 章。
- 系统读取和设置仪器的标识、时钟、端口、诊断和出厂选件。请参阅第 8 章。
- 备份将仪器的磁盘、设置、参考和校准常数复制到一个文件中，并可将其写回。请参阅第 9 章。
- 固件通过仪器的 ROM 监控程序写入固件映像。请参阅第 10 章。
- 设置保存绘图颜色和保存图像的分辨率。请参阅第 11 章。

本程序发送的每条命令都见于仪器自身的 Programmer Manual，只有一个例外：第 8 章中的出厂选件字未见于任何 Tektronix 手册，是在工作台上实测得出的。

您的仪器能做什么

能做什么取决于仪器所运行的固件。该产品系列跨越九年、三代，它们的行为并不相同：

表 1 – 1: 各代固件所提供的功能

固件	浏览	下载	上传
v2.x (TDS 520, 540, 620)	无文件系统	否	否
A 和 B 系列，v3.x 至 v4.x	是	是	否
C 和 D 系列，v5.0e 及更高版本	是	是	是

A 和 B 系列没有 FILESYSTEM:WRITEFILE 命令，因此任何程序都无法通过 GPIB 向它们发送文件。它们可正常浏览和下载。波形传输在该产品系列的每台仪器上都有效，包括完全没有文件系统的那些。

说明. 本程序在连接时确定仪器能做什么，并将其固件无法执行的功能置灰，因此绝不会提供无法完成的操作。附录 A 给出了完整的表格。

要求

表 1 – 2: 所需设备

项目	最低要求
示波器	带 GPIB 接口的 TDS 500、TDS 600 或 TDS 700 系列
GPIB 控制器	任何带 VISA 驱动程序的控制器，例如 National Instruments GPIB-USB-HS 或 Keysight 82357B
GPIB 电缆	IEEE Std 488.1-1987，Tektronix 部件号 012-0991-00
计算机	已安装 VISA 运行时的 Windows

VISA 运行时

VISA 运行时是系统驱动程序，而非本程序的一部分，没有它就无法与仪器通信。请安装 NI-VISA 或 Keysight IO Libraries Suite，并先安装 GPIB 控制器自身的驱动程序，因为 VISA 通过它发现硬件。



小心. 请只安装一个 VISA 运行时，而非两个。一台计算机上的两种实现会争夺同一接口，其症状是仪器时断时续地应答或根本不应答。

连接仪器

GPIB 连接器

示波器后面板上有一个 24 针 GPIB 连接器。该连接器为 D 型外壳，符合 IEEE Std 488.1-1987。请参阅图 1 – 1。

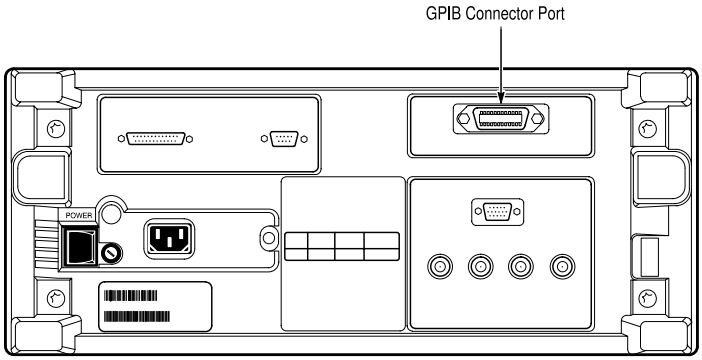


图 1 – 1: 后面板上 GPIB 连接器的位置

将 GPIB 电缆接到此连接器。当总线上有多台仪器时，连接器可叠接：每根电缆的插头背面带有一个插座，以便下一根电缆接到其上。请参阅图 1 – 2。

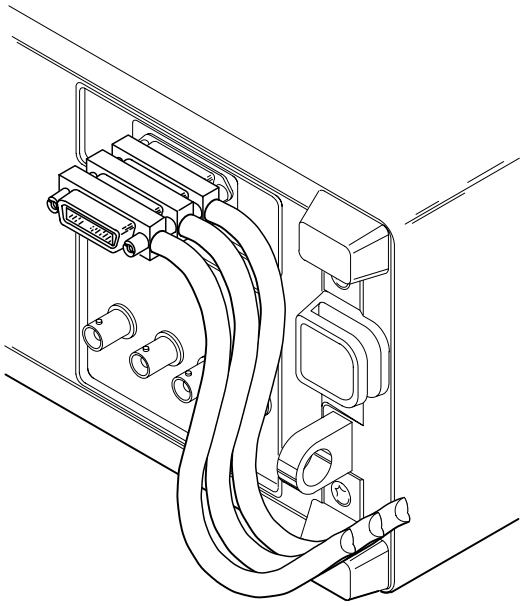


图 1 – 2: 叠接 GPIB 连接器

请遵守仪器自身手册给出的总线规则：一条总线上不超过 15 台设备，电缆总长不超过 20 米且设备之间不超过 2 米，并且至少三分之二的设备处于开机状态。设备可以星形、线形或两者的任意组合连接。请参阅图 1 – 3。

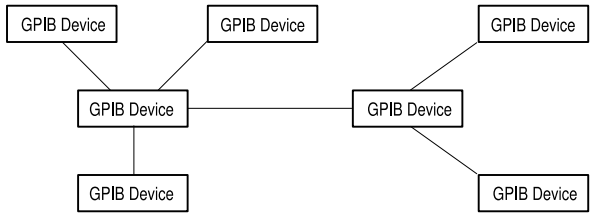


图 1 – 3: 典型的 GPIB 网络配置

设置地址

从前面板设置仪器的 GPIB 地址，并记下该地址。在 TDS 500、600 或 700 系列仪器上，按 SHIFT；然后按 UTILITY。反复按主菜单按钮 System，直到弹出菜单中 I/O 高亮显示，按主菜单按钮 Port，然后选择 GPIB。地址在同一菜单的 Configure 下设置。

说明. 请将仪器设为 Talk/Listen，而非 Off Bus 或 Hardcopy (Talk Only)。在 Talk Only 下它不应答查询，本程序的扫描也找不到它。

安装程序

从可执行文件

将 `TDS Toolkit.exe` 复制到您有写入权限的文件夹并运行它。本程序是自包含的：它不需要 Python，不安装任何东西，也不向注册表写入任何内容。

本程序在可执行文件所在的文件夹中保存以下三项，并在首次运行时创建它们：

tdstoolkit.json	设置：语言、记住的仪器地址、绘图颜色、您已保存的任何配色方案，以及保存图像的分辨率。
tdstoolkit.log	本程序的操作记录，以及仪器报告的任何意外情况。达到 512 KB 时重命名为 tdstoolkit.log.old。
masks	掩模库。程序随附的掩模在首次运行时复制到此处，您绘制并保存的掩模也会存放在这里。

从源代码

本程序需要带 Tkinter 的 Python 3.8 或更高版本，Windows 安装程序中已包含。安装其所用的两个软件包，然后运行：

```
pip install -r requirements.txt
python "TDS Toolkit.pyw"
```

`pyvisa` 是 VISA 运行时的 Python 绑定，为必需项。`tkinterdnd2` 为可选项，可增加从资源管理器拖入文件的功能；未安装时其余功能均可正常使用，标题栏会给出提示。

启动程序

首次连接

无需任何配置。本程序会尝试 GPIB0::3::INSTR，如果没有应答，则打开仪器选择器。选择器在按下 扫描 之前不会向总线发送任何内容；此后，VISA 已知的每个地址都会按数字顺序被要求用 *IDN? 标识自身，凡以 Tektronix TDS 应答的都会被标记为示波器。已知地址会直接连接，不进行扫描。

1. 查找仪器：按 扫描。如果已知道地址，也可直接键入并跳过扫描。
2. 选择仪器：在选择器中单击其所在行，或在 地址 框中键入地址。
3. 记住它：保持勾选 记住此地址。地址会写入设置文件，下次运行会直接连接到它。
4. 连接：按 连接，或双击该行。

可随时从选项卡上方的 仪器 下拉列表更改仪器，其中列出了上次扫描找到的每台 TDS 示波器。其最后一项 其他地址... 会再次打开选择器。旁边的 扫描 会扫描总线；扫描进行中再次按下则取消扫描。

选择器将每个地址列在 在总线上找到的仪器： 之下，并在 识别信息 下列出各自的应答——如果给出了应答，则为仪器自身的 `*IDN?` 回复；如果未给出，则为其未给出的原因。

说明. VISA 会列出它曾经配置过的每个地址，因此只有一台活动仪器的总线也可能显示出五六个地址。选择器会显示每个地址未应答的原因，因此可将已关机的仪器与从未存在过的仪器区分开来。

窗口

窗口在每个选项卡上都相同：顶部是仪器下拉列表、扫描 按钮和语言按钮；其下方是十个选项卡；底部是状态行，操作进行时其右侧有进度条。请参阅图 1 – 4。

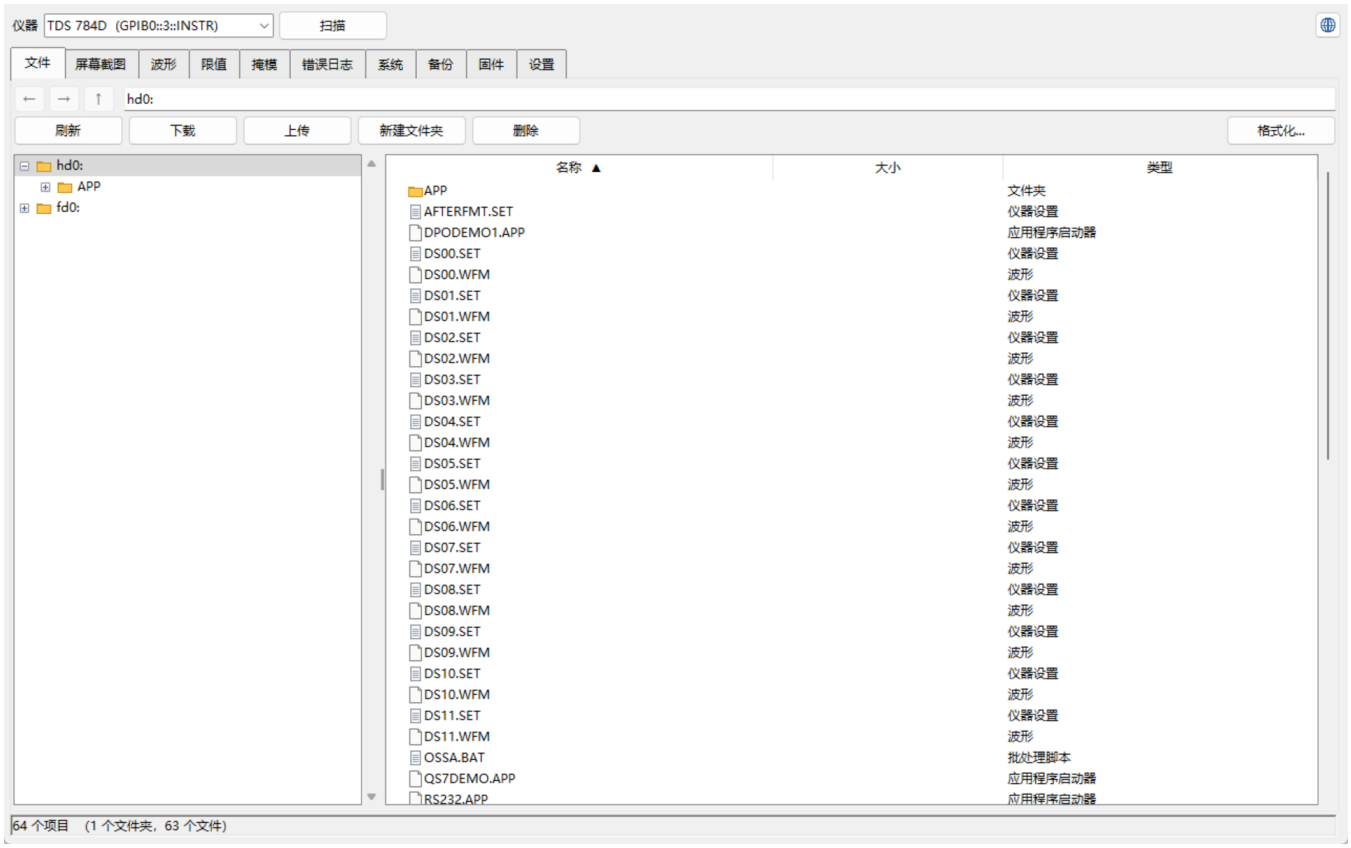


图 1 – 4: 显示 “ 文件 ” 选项卡的程序窗口

本程序通过状态行报告信息。每个操作都会在此显示一行，说明正在执行的操作，再显示一行说明结果。仪器报告的任何意外情况也会显示在这里并写入日志。

程序繁忙时

同一时间只运行一个操作。当程序正在与仪器通信时，指针会变成表形，并且在每个选项卡上，会启动另一操作的按钮都会置灰，以免在一个选项卡的传输进行时又在另一个选项卡上启动传输。“ 模板 ” 和 “ 限值 ” 选项卡上的绘图工具不会置灰，因此传输进行期间仍可继续绘图。

在整个会话期间（而非仅在一次操作期间）置灰的按钮，表示此固件没有相应的命令。原因会在仪器连接时说明一次。

约定

本手册通篇采用以下约定：

- 程序中控件的名称以粗体表示，与程序中文界面上的标注完全一致：获取波形、发送到仪器...。
- 示波器上控件的名称以粗体大写表示，与其刻在面板上的一致：SHIFT、UTILITY、CLEAR MENU。
- 通过总线发送的命令以 `Courier` 字体表示，与程序发送时的形式一致：`FILESYSTEM:READFILE`。
- 程序显示的消息用双引号引出，与程序所显示的文字逐字一致。
- 仪器发出的事件以编号和仪器自身的英文措辞给出：事件 2241，"waveform requested is invalid"。

作为实测值引用的测量结果，是在运行固件 v7.4e 的 TDS 784D、运行 v5.3e 的 TDS 784C 或运行 v3.8.8e 的 TDS 640A 上取得的，必要时会注明所用仪器。

命令行

本程序接受以下开关。此处给出的地址仅在该次运行时覆盖记住的地址，并不写入设置文件。

表 1 – 3: 命令行开关

开关	作用
--address=GPIB0::1::INSTR	连接到此地址而非记住的地址。也接受带空格的 --address GPIB0::1::INSTR。
--version	显示版本号并退出。
--selftest	连接、探测各卷、列出一个文件夹、读取一个文件、写入并校验一个测试文件，然后将其删除。不打开窗口。用于在更换驱动程序或电缆后检查连通性。
--check-translations	审查程序旁的每个语言文件，若有任何文件有误，则以非零代码退出。不打开窗口。

文件

“ 文件 ”选项卡浏览仪器的驱动器并双向移动文件。程序启动时即打开此选项卡。

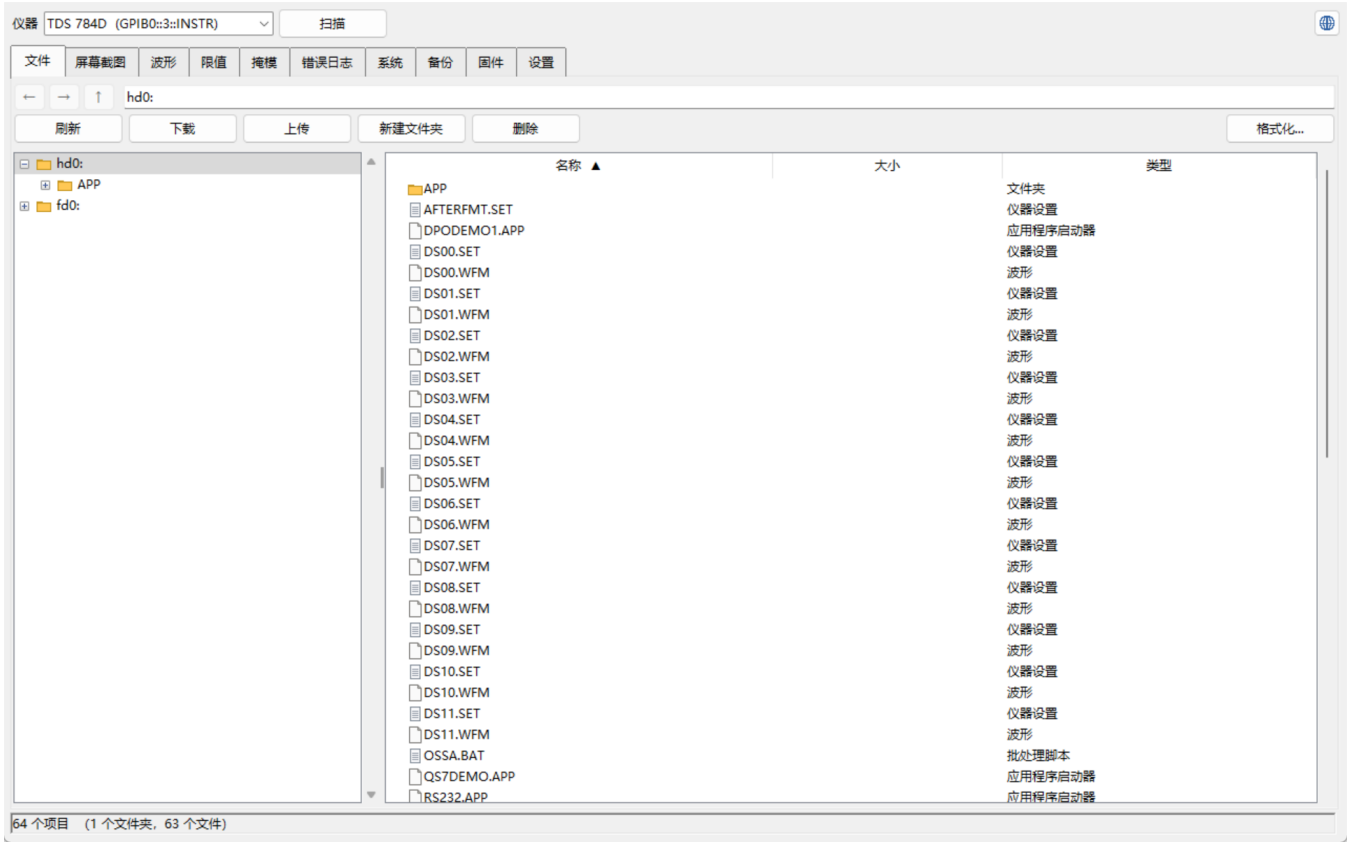


图 2 – 1:“ 文件 ”选项卡

窗格

文件夹树　左窗格列出仪器报告的驱动器和文件夹。由于仪器没有列出自身卷的命令，本程序在连接时会探测 hd0:、fd0:、hd1: 和 fd1:，若 hd0: 存在则打开它，否则打开找到的第一个卷。

单击文件夹将其打开。文件夹旁方框中的加号表示其中还有子文件夹，可以展开；单击已展开文件夹旁的减号可将其收起。

文件列表　右窗格列出当前文件夹中的内容。它有三列：

名称　仪器所保存的名称，始终为大写。

大小　以字节计，带千位分隔。通常为空：仪器的目录列表不带大小，因此只有在传输该文件之后才能得知其大小，并在那时填入。

类型　扩展名的含义。文件夹显示为“文件夹”；程序不认识的扩展名显示为“EXT 文件”。

单击列标题进行排序，再次单击同一标题反转顺序。无论按哪列排序，文件夹都排在文件之上。排序使用已读取的列表；不会再次查询仪器。

说明. 仪器的目录列表中不含大小，也没有返回文件大小的命令。因此“大小”列在传输文件时才填入，仅浏览过的文件夹不显示任何大小。

未列出的内容　在 Windows 中制作映像的存储卡，会为 Windows 认为不符合 8.3 规范的每个名称带有 VFAT 长文件名记录。仪器的 FAT16 驱动程序早于 VFAT，会将其中每条记录当作普通目录项读取，报告为一个带两字符名称和结尾点的文件。这些项在绘制列表之前会被滤除。



小心. 请勿以任何其他方式尝试删除这样的项。它不是文件：它是保存其旁边文件长名称的记录，删除它会使该文件丢失长名称。

移动浏览

列表上方的三个箭头是“ 后退 ”、“ 前进 ”和“ 向上 ”，旁边的栏是目录路径。键入路径并按 Enter 可直接导航。

表 2 – 1: 导航键

按键	操作
Alt+左	返回上一个文件夹
Alt+右	再次前进
Alt+上、Backspace	上移一个文件夹
F5	从仪器重新读取当前文件夹
双击、Enter	打开文件夹，或保存文件
Ctrl+A	选择所有行
删除	删除所选内容

“ 后退 ”和“ 前进 ”遵循浏览器惯例：返回来时的文件夹算作后退一步，而非新的位置；转到新位置则会清除可前进的记录。

说明. Backspace 和 Delete
仅在“ 文件 ”选项卡处于前台时起作用。Alt+箭头键和 F5 则不受此限制。

列出目录需要多长时间

仪器的 `FILESYSTEM:DIR?` 返回名称，却不说明哪些是文件夹，因此每一项都通过尝试进入其目录来分类：每个名称需要两三次查询。含 100 项的硬盘根目录约需三秒。每个文件夹只列出一次并缓存；刷新会再次读取它。

下载文件

选择所需内容并按
下载，或双击单个文件。接下来发生什么取决于所选内容：

- 一个文件。会打开“ 另存为 ”对话框，其中已填入仪器上的名称。
- 多个文件。程序会要求选择文件夹，每个文件在接收后即写入。该文件夹中已有的同名文件会先列出并请您确认。
- 一个文件夹。程序会要求选择文件夹，并将所选文件夹下的整个目录树下载到其中。程序会先枚举目录树，使进度条有可供计数的总量。

每次只能下载一个文件夹。选择多个并按 下载 会弹出“ 一次只能处理一个文件夹 ”，因为保存一个文件夹会下载其中的所有内容。

上传文件

按 上传
并选择文件，或从资源管理器将文件拖到列表上。文件会依据仪器的 8.3 命名规则进行检查、写入并读回。

整个文件夹也可拖入，并完整上传：该文件夹、其中的所有内容，以及其下任意深度的每个文件夹。仪器上会先创建文件夹，再写入其中的文件。文件夹名称遵循与文件名相同的 8.3 规则，因此 `My Captures` 上传后为 `MYCAPTUR`，拖放计划会在发送任何内容之前列出每一处转换。

说明. 拖放到同名文件夹上的文件夹会并入其中，冲突的文件会被替换。借此即可更新仪器上已有的文件夹。名称在每个文件夹内保持唯一，而非在整个拖放中保持唯一，因此位于两个不同文件夹中的两个同名文件并不冲突，二者都不会被重命名。

---

1. 选择目标：打开要写入文件的文件夹。上传总是写入列表中所显示的文件夹。
2. 选择文件：按 上传 并选定它，或将其拖到文件列表上。
3. 若名称被拒则更正：不符合 8.3 规则的名称会连同原因被拒绝，并打开一个内含该名称的框以供更正。而从资源管理器拖入的名称会被自动缩短。
4. 确认：本程序会显示文件名、大小和目标位置。请检查它们是否符合您的意图，然后按 “ 是 ”。

每次上传都经过校验。先删除目标文件，然后写入文件，重新读取目录以确认名称已出现，再将文件读回并逐字节比较。最多尝试四次；失败即如实报告为失败，而不作猜测。

仪器上的名称

仪器的文件系统是 FAT16，其名称遵循 DOS 8.3 规则：最多八个字符，然后可选一个点和最多三个字符。可使用字母、数字和标点 `$ % ' - _ @ ~ ` ! ( ) { } ^ # &`。无论以何种大小写给出，名称都以大写存储。

说明. 从资源管理器拖入文件会转换名称而非拒绝它们：名称被转为大写，仪器不接受的字符被移除，主干被截为八个字符、扩展名截为三个字符。转换后在同一文件夹中相同的两个名称即为冲突，第二个会被加上 ~1 后缀。拖放计划会在写入任何内容之前列出每一处转换。

说明. 拖放的文件如与仪器上已有文件同名，会将其替换。在发送任何内容之前，确认会列出将被替换的内容和将被并入的内容，因此请在按 “ 是 ” 之前阅读它——仪器上没有撤消功能。

上传需要多长时间

数据两次经过总线，一次写入、一次校验，而两个方向的速度大不相同。在 TDS 784D 上通过 GPIB 测得：写入硬盘约为 2.9 KB/s，读回约为 32 KB/s，因此上传耗时主要取决于写入。TDS 784C 从软盘读取约为 3.9 KB/s，TDS 640A 约为 3.2 KB/s。拖放计划会在发送任何内容之前估算时间。

说明. 因此，一个 7 MB 的文件夹需要将近一个小时，而非几分钟。请以确认中的估算为准，让程序继续运行，不要以为长时间的上传已卡住。

创建文件夹

按 新建文件夹 并为其命名。名称会依据相同的 8.3 规则检查，与文件夹中已有内容核对，转为大写，并以 `FILESYSTEM:MKDIR` 发送。

删除文件和文件夹



警告. 仪器上没有回收站。在此删除的文件即消失，文件夹会连同其中的所有内容一并移除。在删除之前，请下载您可能需要的任何内容。

选择要删除的内容并按 删除。具有焦点的窗格决定删除哪些内容。文件和文件夹分开删除，且文件夹每次只删除一个，以便确认时能准确显示即将删除的内容。

程序会先检查文件夹，确认对话框会列出其中的内容。在删除任何内容之前，会检查整个所选内容，因此如果其中包含仪器自身的文件，额外的确认只会针对整个删除操作询问一次，而非每个文件询问一次。

仪器自身的文件

仪器从保存在同一磁盘上的 Java 运行时运行其应用程序。这些文件可以删除，但本程序会列出它们的名称，并在删除前再次询问。软盘上的任何内容都不作此处理。

表 2 – 2: 程序会询问两次的文件

名称	原因
APP	保存 Java 运行时和所有随附应用程序
APP/TDSRTE1 及其下的所有内容	Java 运行时本身
STARTUP.BAT, OSSA.BAT, RTE1.BAT, RTE1ORIG.BAT	仪器的引导链。删除其中之一会使运行时在开机时无法启动
RT.JAR, JAVA68K.O, LIBJIT.O, NIGPIB.O, EXTCP.O, PATCH.O, LOGO.BIN, VERSION.DAT	Java 运行时的一部分。它们各自可通过 GPIB 重新载入，因此删除可以撤消

驱动器本身无法删除，承载长文件名一部分的幻影项也无法删除。这两者会被直接拒绝，而不是加以询问。

格式化卷



警告. 格式化会清空整个卷。在硬盘上，这包括 Java 运行时和仪器随附的所有应用程序，在通过 GPIB 重新载入之前，它们都将无法运行。此操作无法撤消。

按按钮行右端的 格式化...。会要求两次确认：先说明卷及其容量，再说明卷中内容。本程序以引号引出驱动器名发送 `FILESystem:FORMat`，然后再次列出该卷。该命令无查询形式，成功时也不发出事件，因此列表是唯一凭据，之后仍存有文件的卷即报告为失败。

没有文件系统的仪器

固件 v2.x 无文件系统命令：无工作目录、目录列表或空间。这类仪器连接时会说明并留空“ 文件 ”选项卡；“ 波形 ”选项卡仍可用，是主要用途。

在 A 和 B 系列上，文件系统存在，但 `FILESYSTEM:WRITEFILE` 不存在，因此本次会话中 上传 置灰并给出一次原因。浏览、下载、创建文件夹和删除均正常。

本程序发送的内容

“ 文件 ”选项卡是仪器自身文件系统命令的前端。列出文件夹是用 `FILESYSTEM:CWD` 进入并查询 `FILESYSTEM:DIR?`；应答列出文件夹中的内容，但不说明哪些是文件夹，故逐一尝试进入来分类。

```
FILESYSTEM:CWD "<path>"       change into a folder
FILESYSTEM:CWD?               where the working directory is
FILESYSTEM:DIR?               list the current folder
FILESYSTEM:MKDIR "<path>"     make a folder
FILESYSTEM:READFILE "<path>"  read a file, bytes to EOI
FILESYSTEM:WRITEFILE "<p>",#0 write a file, then raw bytes
FILESYSTEM:DELETE "<path>"    delete a file
FILESYSTEM:RMDIR "<path>"     delete a folder, recursively
```

如果固件支持，下载使用 `FILESYSTEM:READFILE`。如果不支持（A 和 B 系列），本程序改用 `FILESYSTEM:PRINT <path>,GPIB`，这是这些仪器通过总线传送文件的方式。



小心. PRINT 回退对任何一个文件最多尝试两次。连续多次打印失败会使仪器的文件系统失效，直到重新上电为止，因此本程序会停止而非重试。

`DELETE` 对文件夹不起作用——没有错误或事件，毫无反应，文件夹仍在——因此改用 `RMDIR` 删除文件夹，它递归、静默、无试运行。删除靠事后重新列出文件夹校验，而非信任空事件队列。



小心. 发送 RMDIR 前，本程序会将工作目录移到卷根目录：若工作目录位于要移除的文件夹内，RMDIR 会以事件 257 被拒绝。

屏幕截图

屏幕截图通过仪器的硬拷贝子系统获取。该子系统本为驱动打印机而设计，但在收到请求时也会将输出发送到总线。因此，这次捕获实际上是一项发给本程序的打印作业，由本程序解码并绘制到屏幕上。

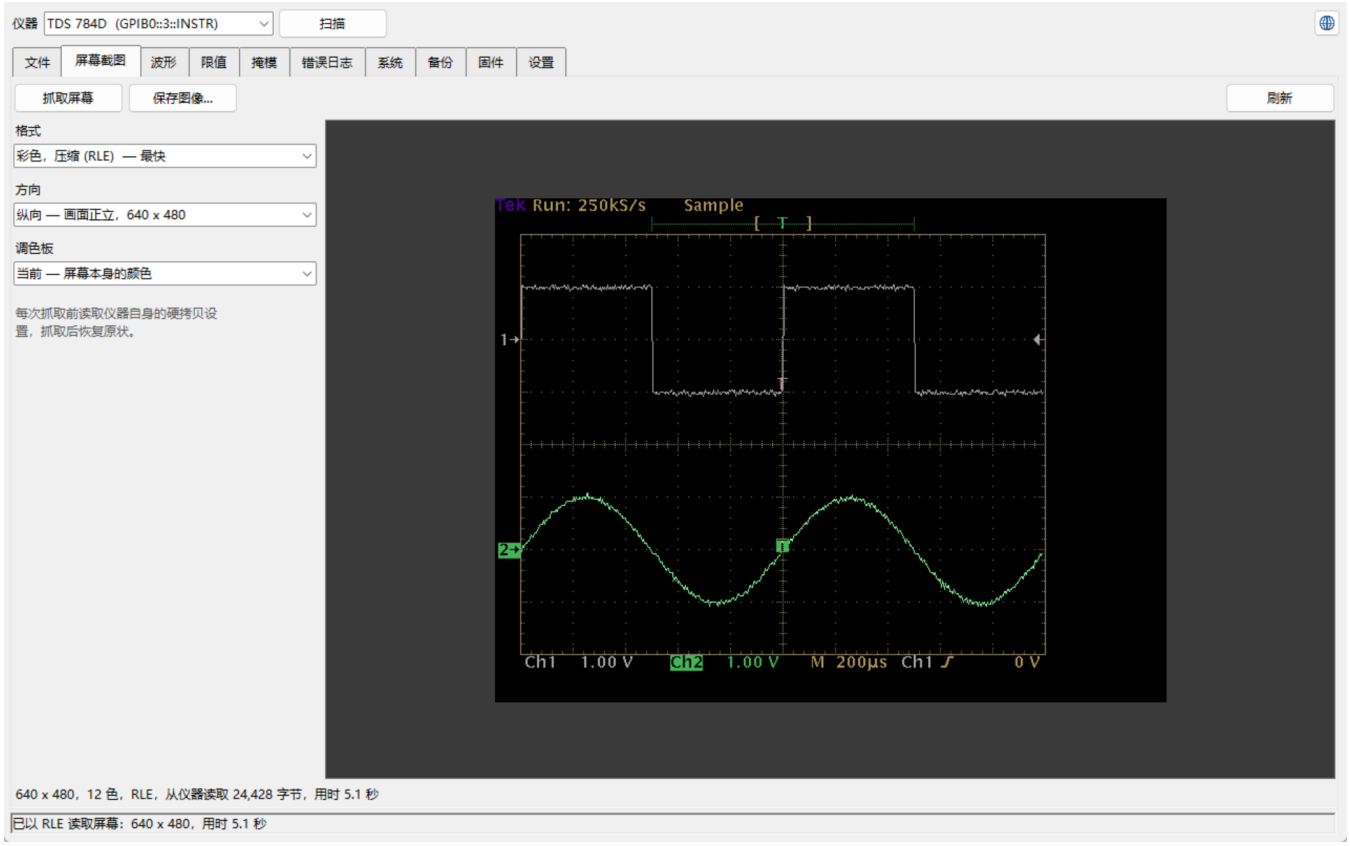


图 3 – 1: “ 屏幕截图 ” 选项卡

抓取屏幕

1. 选择格式：格式
   框仅列出此仪器在查询时所接受的格式。已选中可用的最佳格式。
2. 选择方向：纵向 — 画面正立，640 x 480 使画面正立。横向 — 画面旋转 90 度 使其侧放，为 480 x 640。
3. 捕获：按
   抓取屏幕。图像出现在窗格中，其下方一行说明收到的内容。
4. 保存它：按 保存图像... 并选择名称。

图像下方的一行给出以像素计的尺寸、颜色数、仪器所用格式、收到的字节数及其耗时。颜色数是图像实际使用的调色板条目数，而非调色板的大小。

格式

仪器的硬拷贝子系统既提供打印机语言，也提供图像格式。此处仅列出属于图像且本程序能够解码的格式。

表 3 – 1: 图像格式

显示为	关键字	彩色
彩色，压缩 (RLE) — 最快	RLE	是
彩色 PCX	PCXCOLOR	是
彩色，未压缩 (BMPCOLOR)	BMPCOLOR	是
单色 (TIFF) — 最快	TIFF	否
单色 (BMP)	BMP	否
单色 PCX	PCX	否

一次捕获所耗的时间几乎全部是仪器绘制图像的时间，因此最小的文件并非最快。使用 National Instruments GPIB-USB-HS 通过 GPIB 测得：

表 3 – 2: 实测捕获大小与时间

格式	TDS 784D 字节	TDS 784D 秒	TDS 640A 字节	TDS 640A 秒
TIFF	38,830	3.28	38,858	3.27
BMP	38,462	4.35	38,462	6.14
PCX	17,763	4.40	14,587	6.43
PCXCOLOR	81,351	5.30	无彩色格式	
RLE	85,318	5.35		
BMPCOLOR	308,278	5.62		

在固件支持的情况下默认选择 RLE：它是彩色格式，数据量仅为 BMPCOLOR 的四分之一，并且是带游程编码的 Windows BMP，因此不需要单独的解码器。

在单色仪器上选择 TIFF，因为它比 BMP 快一倍。

方向与调色板

方向 LAYOUT 设置的是页面的方向，而非图像的方向。更改此项会旋转已捕获的图像，而不会重新捕获。

在 LANDSCAPE 方向下捕获的图像为侧放的 480 x 640 图像；选择 纵向 会使其正立。

调色板 调色板 框提供的内容取决于仪器。彩色仪器有自己的硬拷贝调色板，会提供其两项设置；单色仪器没有，则改为提供本程序自带的反相功能。

表 3 – 3: 调色板选项

仪器	选项	作用
彩色	当前 — 屏幕本身的颜色	仪器发送屏幕所显示的内容
彩色	硬拷贝 — 浅色背景，适合打印	仪器发送其打印调色板
单色	正常 — 浅底深线，适合打印	仪器发送时的图像原样
单色	反相 — 与屏幕显示一致	由本程序反相

说明. 在彩色仪器上，调色板属于仪器，因此该选择应用于下一次捕获，屏幕上的图像不会改变。在单色仪器上，反相在软件中完成，从而无需重新进行耗时五秒的捕获。

保存图像

文件类型列表首先提供仪器自身的格式，其次是 PNG。图像会完全按预览窗格中所示保存。

说明. 未经更改的图像会以原生格式保存，与仪器发送的数据完全一致。经过旋转或反相的图像会按接收时的格式和颜色深度重新写出。以压缩形式接收的图像会以未压缩形式写出。

为原生格式提供的后缀取自实际收到的字节，而非取自所请求的格式，因此应答 TIFF 却发送 BMP 的仪器不会产生标注错误的文件。默认文件名带有按年、月、日顺序排列的日期和时间，以便同一文件夹中的文件按时间顺序排序。

本程序发送的内容

会先读取仪器的整个硬拷贝配置，进行捕获，之后再将原始配置写回。

```
HARDCOPY?                       (every field, read first)
HARDCOPY:PORT GPIB
HARDCOPY:FORMAT <keyword>
HARDCOPY:LAYOUT <layout>
HARDCOPY:PALETTE <palette>      (only where the field exists)
HARDCOPY START                  (then read until EOI)
```

两处等待必不可少。在上一次硬拷贝之后过早启动的硬拷贝会被忽略，既无数据也无错误，因此在 START 之前会等待两秒。读取期间，VISA 超时会提高到九十秒。



小心. 如果捕获失败，本程序会发出设备清除并等待一秒再报告。仪器中残留的未发送完的硬拷贝，正是导致下一个程序的 *IDN? 超时的原因。

图像格式根据开头的字节识别，而非依据格式关键字。1、4、8 位的 BMP（未压缩或游程编码）、1 或 8 位的 PCX，以及 TDS 所写的唯一一种基线未压缩形式的 TIFF 都能处理。其他一律按名称拒绝。仪器在 BMP 头中写入一个并非文件大小的文件大小字段——在 308,278 字节的 BMPCOLOR 中为 77,070——解码器不读取该字段。

波形

“ 波形 ”选项卡捕获仪器正在采集的内容，将其绘制、保存并写回。它在该产品系列的每台仪器上都可使用，包括完全没有文件系统的 v2.x 型号，因为波形传输命令存在于所检查的每个固件映像中。

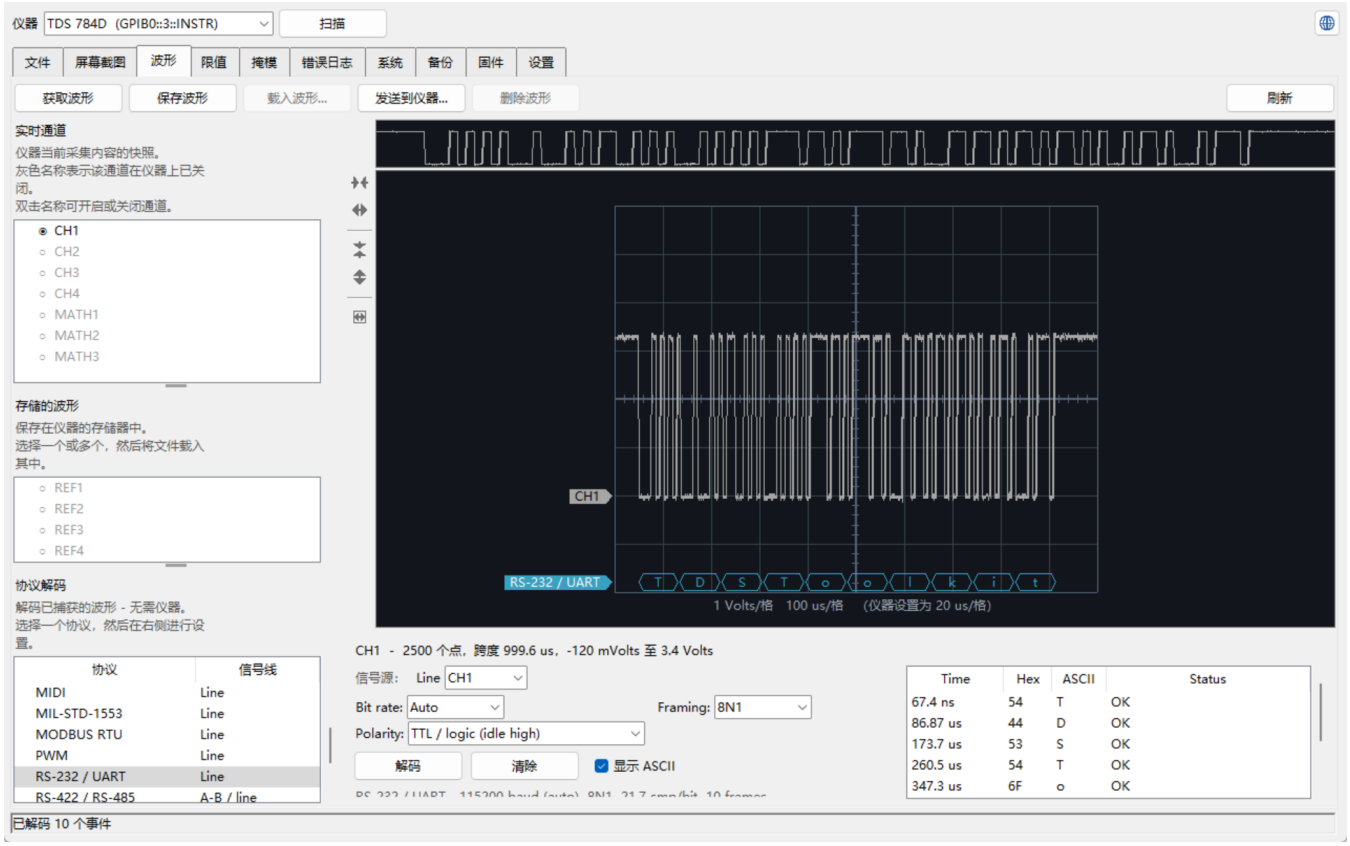


图 4 – 1: 正在解码所捕获 RS-232 信号的 “ 波形 ”选项卡

源列表

仪器的源分列在两个窗格中，因为它们的行为不同。通道是采集来的：每次读取都是一次新的快照。参考是已存储的：每次读取都会给出完全相同的采样。

实时通道	仪器报告的每个通道和数学波形。灰色的名称表示在仪器上已关闭。
存储的波形	仪器报告的参考存储器，通常为 REF1 至 REF4。

要选择源，请单击其行左侧的符号，该符号随即变为实心。双击名称可在仪器上打开或关闭该源。

说明. 未显示的通道无法读取。若请求它，仪器会应答事件 2241，"waveform requested is invalid"，并随后发出查询中断。因此，选择灰色的名称会先在仪器上将其打开。已存储的参考是例外，无论是否显示都可读取。

捕获

按 获取波形。所选中并显示的每个实时源都从一次采集中读取，随后再读取所选的任何参考。

采集在读取期间被停止，之后再恢复。这一点至关重要。在仪器运行时读取 CH1 再读取 CH2 会得到两次不同的捕获：在每秒触发十三次的 784D 上测得，两次读取相隔 600 ms，且 XZERO 不一致。采集停止时，两个通道报告相同的 XZERO，同一个源读取两次会逐字节返回相同结果。

有三件事是刻意不做的：

- 本已停止的仪器保持停止。
- 设为单次序列，或设为在限值测试时停止的仪器不作任何处理：停止它会重新预备触发，而在 STOPAFTER LIMIT 下，操作完成查询没有可完成的对象，因此总线会一直等到超时。
- 参考在采集恢复之后读取，因为其内容不会变化。

状态行会说明三者中发生了哪一种，例如“ 已捕获 CH1, CH2，用时 0.85 秒 - 捕获期间暂停采集，随后恢复 ”。



警告. 当仪器处于 DPO 时，波形捕获会被拒绝，本程序也不会关闭 DPO。在 DPO 中，仪器构建像素数据库而非填充波形记录，每个通道的每个点都以 128 返回。关闭 DPO 会丢弃屏幕上的累积，而这恰恰是要观察的内容。请改为抓取屏幕，或自行禁用 DPO 模式。

读懂绘图

波形按仪器自身的刻度绘制：每个采样点绘制在其数字化计数值除以每格计数所得的位置，这正是仪器在其自身屏幕上放置它的位置。因此，在大 Volts/div 设置下的小信号会画得很小，与在示波器上的样子一致，而不是被拉伸以填满刻度格。

记录条　刻度格上方的带状区域显示整条记录，并勾出可见窗口，方式与仪器自身的记录视图相同。

通道标记　刻度格外的箭头位于该波形的零伏处并带有其名称。会重叠的标记会错开，且每个都指向刻度格。

标注　刻度格下方是该视图的每格伏特和每格秒数。当视图长于仪器的十格时，也会给出仪器自身的设置。

表 4 – 1: 绘图上的鼠标和键盘

手势	作用
拖动	平移。指针下的任何内容都保持在指针下
拖动标记	仅上下移动该波形，如同仪器的位置旋钮。它会在半个小格范围内吸附到中心线上
Shift 加拖动	橡皮筋框选。松开时缩放到该矩形
滚轮	以指针为中心在时间方向缩放
Shift 加滚轮	以指针为中心在幅度方向缩放
单击或拖动记录条	移动窗口。它以指针为中心并跟随指针
拖动标出窗口的边缘	从该边缘伸缩窗口。另一端保持不动，指针在距边缘五像素内改变形状
在记录条上滚动滚轮	以指针下的时刻为中心在时间方向缩放
右键单击标记	隐藏该波形，或仅显示该波形

缩放与平移

绘图左侧的缩放按钮按仪器自身旋钮所用的 1-2-5 档位步进时间和幅度刻度。最后一个按钮 整条记录 将一切复位。

从记录条伸缩出的窗口会取整为每格整数微秒，因此同样的拖动总会得到相同的刻度。低于每格一微秒时，改用 1-2-5 档位，因为整数微秒已不能整除该视图。无论哪种情况，取整都受可用余地限制：拖到记录末端的边缘给出的正是所求的跨度，而非整数，因为被保持的一端不会移动。

保存波形

保存波形 写出当前波形。格式随扩展名而定：

表 4 – 2: 各格式保留的内容

扩展名	写出的内容
.csv	一行说明单位的表头，随后是按比例缩放的 x,y 对。读回时会重新量化，精确到仪器八位范围的一个步长以内
.isf	仪器自身的传输格式：前导字段和曲线，与 CURVE? 返回时完全一致。读回时逐字节相同
.tdw 和 .wfm	仪器自身的文件布局，采用本程序为其设定的扩展名或仪器自身的扩展名。两种情况下字节相同，八位捕获会扩展为十六位。请参阅下面的说明
.png	当前屏幕上的刻度格，采用当前缩放、上方带记录条，按 “ 设置 ” 选项卡中设定的分辨率和当前颜色
.svg	与 .png 相同的图像，绘制为可缩放矢量，因此在任何尺寸下都保持清晰，并可在矢量编辑器中打开

说明. `.tdw` 是本程序为仪器布局设定的自有扩展名，保留它是为了能将本程序所写的文件与仪器所写的文件区分开来。两者都可写入、都可读取；当文件要发往仪器或另一工具时选择 `.wfm`，否则选择 `.tdw`。若要直接写入仪器自身的磁盘，请使用 发送到仪器...

说明. Tektronix 未公开 .WFM 格式的文档。本程序所写的格式，是通过将仪器自身的文件与 Tektronix 的 CNVRTWFM 转换器逐字段比较得出的，本程序读写的每个字段在所测的每个文件上都与该转换器一致。132 字节头部的其余部分，是通过比较仪器所写的许多文件确定的：其中几乎全部在每个文件中都相同——开头的一个保留字，以及显示的缩放和平移状态，仪器将其保持在默认值——本程序会原样写回它们。只有头部末尾附近的一小段在不同波形之间有所不同；它含有看似逐波形的校验和以及一对小计数器。这些字段按仪器写入的原样保留，并落在文件自身的末尾校验和之内，而该校验和由本程序重新计算，因此无论哪种情况，写出的文件都是自洽的。

载入波形

文件会载入到某个参考中，在按下 发送到仪器... 之前不会向仪器写入任何内容。因此可一次填充多个参考，也可在不写入仪器的情况下先查看文件的内容。

1. 选择参考：单击 REF1 旁的按钮，或同时单击多个参考旁的按钮。
2. 打开文件：按 载入波形... 并选择 ISF、CSV、TDW 或 WFM 文件。该行随后显示，例如“ REF1 - trace.isf，尚未发送 ”。
3. 发送它：按 发送到仪器... 并确认。

文件的类型由其内容而非其扩展名确定。来自 TDS5000、TDS6000、TDS7000、DPO 或 MSO 的波形文件采用晚得多的另一种格式，会按名称拒绝而非误读。

将波形发送到仪器

发送到仪器... 将当前波形写入参考存储器；如果固件具备 WRITEFILE，也可写入仪器的磁盘。程序会询问目标：

- 参考存储器 REFn。波形被写入该参考并读回以校验。
- 驱动器/WAVEFORM 中的一个 .WFM，仪器可将其调出。始终是“ 文件 ”选项卡所在驱动器根目录下名为 WAVEFORM 的文件夹，若尚不存在则创建。名称由源的四个字符和一个四位序号组成——CH10001.WFM、CH10002.WFM——序号取该文件夹中尚未使用的第一个，因此再次发送不会替换先前发送的文件。写入会像其他任何上传一样被读回并比较。

只有仪器自身的格式才写入其磁盘。写在那里的 .ISF 是仪器自身无法处理的文件；而 保存波形 可将同一文件直接写入计算机，再经 GPIB 取回纯属多此一举。



警告. 目标参考当前保存的任何内容都会被替换。没有撤消功能，仪器也不会自行发出警告。

每次发送都会被读回并比较。不匹配会报告为 "REF1 was written but reading it back gave something else - the instrument did not keep what was sent."

删除参考

删除波形 会清空所选的参考。只有已存储的参考才能删除；通道或数学波形是实时计算的，没有可移除的已存储内容，因此只有选中参考时该按钮才可用。

协议解码

捕获的波形可针对某种串行或并行协议进行解码，而无需仪器参与。解码在本程序已持有的采样上运行——已读取的通道，或从文件载入的参考——这正是它能在固件无法运行自身总线解码应用程序的仪器上工作的原因。那种应用程序需要基础型号不具备的 Java 运行时；此解码只需采样。

协议列在两个源窗格的下方。选择其一会在绘图下方的面板中为其每条线填入一个源框、为其每项设置填入一个控件；将捕获的源映射到每条线并按“ 解码 ”。解码后的事件沿波形绘制为人字形，位于一个可上下拖动、并标注其所解码协议的带状区域中，并列在控件旁的表格中。源可在一台仪器上捕获，再针对由另一台驱动的协议解码——解码只关心采样。

随附二十六种协议：

异步串行	RS-232 / UART、RS-422 / RS-485、MODBUS RTU、MIDI、LIN、XBee、DMX512、CRSF、SBUS、IrDA 和 ISO 7816。
带时钟	I2C、I3C、SPI、Dual SPI 和 I2S。
可寻址 LED	WS2812 / SK6812 和 APA102 / DotStar。
遥控	红外，含十三种协议：NEC 和 NEC 扩展、Sony SIRC、Philips RC5 / RC5x / RC6、Panasonic Kaseikyo、RC-MM，以及 Samsung、LG、JVC、Denon 和 Mitsubishi。
单线与边沿	1-Wire 和 PWM。
汽车	CAN、LIN 和 FlexRay。
航空电子与音频	ARINC 429、MIL-STD-1553、S/PDIF 和 I2S。

添加协议

每种协议都是本程序设置旁 decoders 文件夹中的一个 Python 文件。该文件夹与掩模库一样从随附的解码器中填充，并在每次运行时从中补充，因此更新带来的新解码器会加入，而不会覆盖您编写的。放入该文件夹的文件会在下次打开该选项卡时出现在列表中；无法导入的文件会被跳过并在日志中记一条说明，而不会使整个列表瘫痪。

说明. 解码器带有自己的人字形颜色——一种用于正常事件，一种用于故障——因此同一屏幕上的多条已解码总线可以区分开来，并且它可将行内每种事件着以不同颜色。“ 设置 ”选项卡上没有针对解码器的颜色设置。

本程序发送的内容

读取一个源：

```
DATA:SOURCE <source>
DATA:ENCDG RIBINARY
DATA:WIDTH <1 or 2>
DATA:START 1
DATA:STOP 1000000
HEADER ON
WFMPRE:<source>?              (the whole preamble at once)
HEADER OFF
DATA:START 1
DATA:STOP <NR_PT>
CURVE?
```

该序列中有两步的顺序至关重要：

- DATA:SOURCE 必须在任何 WFMPRE 查询之前写入，否则即使对于明显持有波形的参考，仪器也会应答事件 2241。
- NR_PT 不报告记录长度。它报告将要发送多少个点，即 DATA:START 到 DATA:STOP。曾测得一台 784D 对一条 5000 点的记录报告 NR_PT 20，因为此前某项操作已将 DATA:STOP 设为 20。

前导以开启表头的方式请求，使每个字段都自报其名。关闭表头的应答在每台仪器上并非相同的字段顺序，将一台仪器的顺序套用到另一台会把单位字符串放到本应是采样计数的位置。字段带有名称后，顺序就无关紧要。与逐一询问十一个字段相比，在 784D 上由 419 ms 缩短到 81 ms，在 784C 上由 457 ms 缩短到 76 ms，在 640A 上由 3510 ms 缩短到 196 ms；640A 没有 XZERO，也根本不应答对该字段的查询。

说明. 当批量应答以本程序不认识的某种形态返回时，本程序会退而逐一询问十一个字段。即使三十四台仪器中有一台应答异常，代价也只应是损失一点速度，而不是丢掉这次捕获。

限值

限值测试依据上限和下限对每次采集进行判定，并在信号超出限值的那一刻停止仪器。判定由仪器完成；此选项卡构建模板、启动测试并报告判定结果。

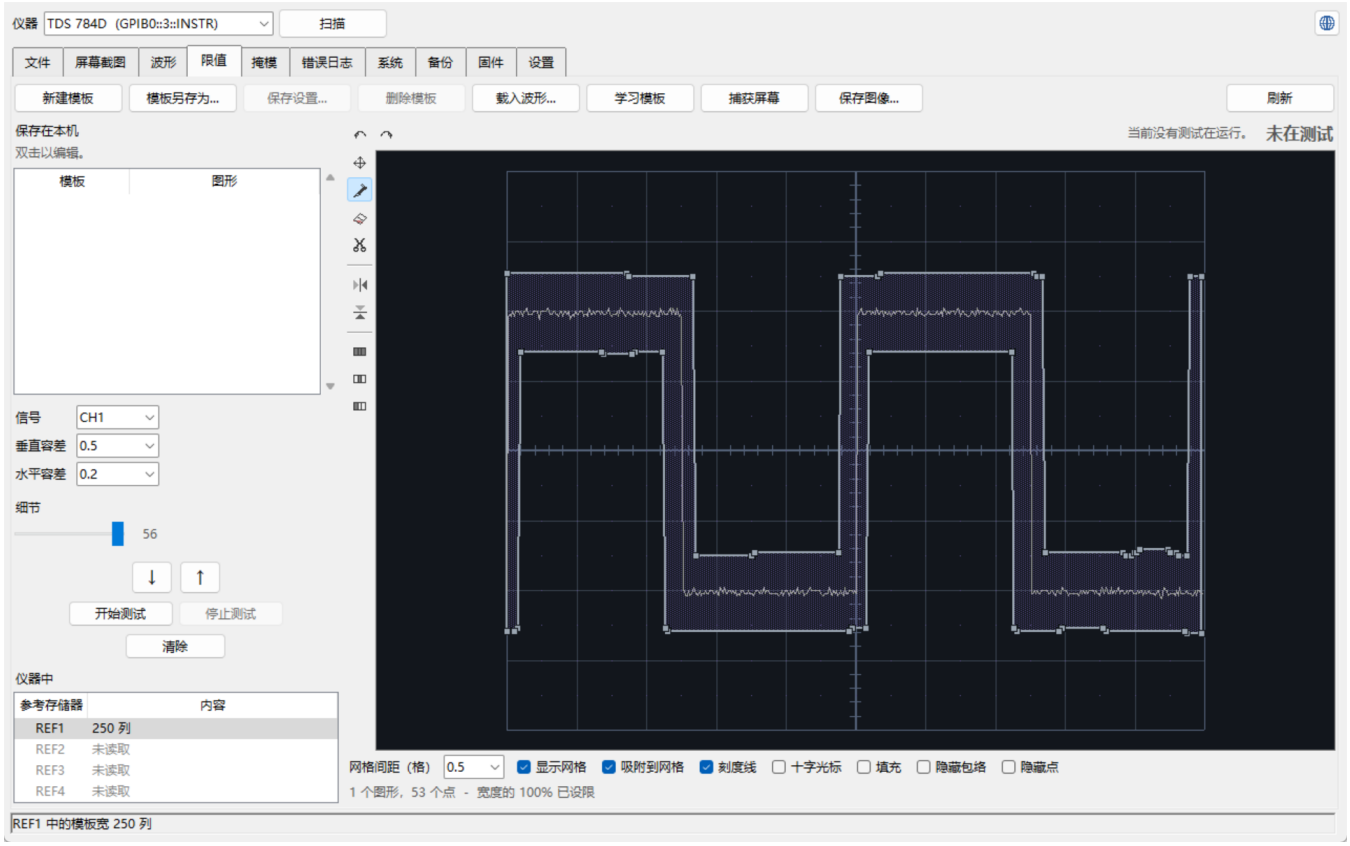


图 5 – 1: “ 限值 ” 选项卡，显示从方波学习到的模板

运行限值测试

1. 显示信号：将仪器设置为显示已知良好的信号。模板由这次采集构建，因此测试判定的一切都以它为准。
2. 选择信号和目标：将 信号 设为要判定的通道，并在 仪器中 列表中单击要将模板写入的参考。所选行是此选项卡上一切操作的目标，列表会说明四个参考各自已保存的内容。
3. 设置容差：以刻度格为单位，分别输入信号在垂直和水平方向上允许偏移的量。
4. 制作模板：按 学习模板。在未载入任何波形时，它会提议让仪器根据当前显示的信号构建模板，然后由此选项卡将其绘制出来。
5. 开始测试：按 开始测试。仪器运行期间判定结果显示为合格。
6. 停止测试：按 停止测试 以关闭测试，让仪器重新自由运行。



警告. 所选参考当前保存的任何内容都会被替换，无论是通过 学习模板 还是通过向下箭头。请先保存该参考中您需要的任何内容。

说明. 从仪器构建时，学习模板 不只是读取信号：仪器会由此构建一个模板并将其存入所选参考。若要查看信号和模板而不写入任何内容，请使用 刷新。

从已载入的波形学习

如果先使用 载入波形...，学习模板 会围绕该波形构建包络，而不是从仪器获取另一个波形。这与仪器构建的形状相同——每个采样可在水平容差允许的范围内提早或延后到达，并在垂直容差允许的范围内偏高或偏低——只是在此处计算得出。

不会向仪器写入任何内容，也无需写入：包络作为图形出现在刻度格上，可随时调整；要将其写入参考，需使用向下箭头。因此，可在完全未连接仪器的计算机上，从先前保存的波形构建模板。

说明. 只有通过 载入波形... 放置的波形才算数。刷新 读回的是仪器自身的记录，从它学习只不过是重复仪器自身的 “ 学习 ”，还多了一次往返。

工具栏

这些按钮与 “ 掩模 ” 选项卡上的相同，对模板的作用也相同。新建模板 在空白刻度格上重新开始——图形、从参考读出的模板、波形和任何已捕获的屏幕都会被清除，仪器上的内容则保持不变。模板另存为... 和 删除模板 作用于下述的库，保存设置... 将仪器设置写到模板文件旁。

载入波形...
将已捕获的波形或已保存的波形放到刻度格上作为参照来绘制，捕获屏幕 将仪器自身的显示放在包络后面——当仪器处于 DPO
时这是唯一可用的图像。保存图像...

保存刻度格及其上的一切，在其上没有可保存内容时置灰。

参考列表　四个参考，以及各自保存的内容。打开该选项卡不会读取任何内容：每一行起初都显示为灰色并显示“ 未读取 ”，单击一次会将某个参考选为目标而不接触仪器。双击某行会读取那一个参考，随后以普通字体显示其模板的列数或“ 空 ”。发现为空的参考会在状态行报告，而非在对话框中：参考未被使用属于正常状态，而非故障。

参考列表旁的按钮　所有作用于仪器参考的控件都位于该列表旁，正如“ 掩模 ”选项卡将传输按钮放在其所传输的段旁边。两个箭头是两个方向：向下将此处所绘内容写入所选参考，向上读回该参考已保存的内容并放到画布上以供查看或调整。清除 会删除仪器上该参考保存的内容，此操作无法撤消，并在测试运行期间被拒绝。

说明. 向上箭头会替换所绘内容，在有图形将会丢失时会先询问。按一次撤消即可将其恢复。

模板库　保存在本机 列出保存在程序旁边的限值模板，方式与“ 掩模 ”选项卡列出掩模相同。模板另存为... 将所绘内容写入 .LIM
文件，双击某行会将该模板放回画布，删除模板
会将其从本计算机中删除，而不会影响仪器。.LIM 文件是多带一行标记的掩模文件，因此同一读取器可打开这两种文件，两个选项卡也都不会将二者混淆。

容差　垂直容差 是信号可上下偏移多少，水平容差
是它在时间上可移动多少。两者均以刻度格为单位，从 0 到
5，这正是仪器自身命令所接受的范围。半格为
0.5。容差为零也可接受，此时模板的宽度与信号本身完全相同。

说明. 容差由仪器在构建模板时应用，而非由本程序应用。模板构建后再更改容差，须重新构建模板才会生效。

判定结果　仪器通过停止来报告失败。这就是判定结果的全部，也是此选项卡所监视的：采集运行期间测试即通过，而它一旦停止，就说明信号已离开模板。此选项卡每两秒轮询一次，轮询不会向仪器写入任何内容。

表 5 – 1: 判定结果的含义

判定结果	状态
未在测试	没有测试在运行
PASS	信号在模板之内，且仪器仍在采集
FAIL	仪器已停止，因此信号离开了模板

绘制包络

信号必须保持在其内的包络可以手工绘制，而不由仪器构建，也可对已构建的包络进行调整。编辑器与“ 掩模 ”选项卡所用的相同，在第 6 章中说明；不同之处在于图形的含义。



小心. 在此选项卡上，包络是信号可以进入的区域。在“ 掩模 ”选项卡上，同样的形状含义相反：信号不可进入的区域。用其一代替其二发送，会放过它本应捕捉的一切。

参考列表旁的向下箭头会将所绘内容写入所选参考。新建模板会清空刻度格，而仪器所持有的内容保持不变。

限值测试只允许信号有一条带。在某一列留出两条带、其间有空隙的图形无法表达，本程序会指出是哪些列并提议将空隙合拢。

说明. 此选项卡上的图形最多可含 64 个形状，每个最多 200 个点。这些不是仪器的限制：无论由什么构成，该图形都会成为一条与记录等长的包络。它们的存在是为了防止失控，并将控制点数限制在人能处理的范围内。

新建模板在画布上留下什么

模板为记录的每一列保存两个值，因此一条 500 点的记录给出 250 列、五百个控制点，远远超出人工编辑的能力。本程序将其精简为 细节滑块所要求的控制点数——起初为 120，每条边各一半，可取 20 到 500 之间的任意值——并在下方留下仪器自身的带，以便看出精简的代价。拖动滑块会从那条带而非从图形重新精简，因此可以看到而非猜测所做的选择。精简只会放宽。若不遵循这一规则进行精简，上边缘会将每个转角向内切，恰好夺去容差本应提供的余地。

本程序发送的内容

```
ACQUIRE:STOPAFTER RUNSTOP
LIMIT:STATE OFF
DISPLAY:MODE NORMAL
ACQUIRE:STATE RUN
*OPC?
LIMIT:TEMPLATE:SOURCE <source>
LIMIT:TEMPLATE:DESTINATION <dest>
LIMIT:TEMPLATE:TOLERANCE:VERTICAL <divisions>
LIMIT:TEMPLATE:TOLERANCE:HORIZONTAL <divisions>
LIMIT:TEMPLATE STORE
```

学习模板　容差在 STORE 之前设置，因为读取它们的正是 STORE。会先让显示退出 DPO：在 InstaVu 下的限值测试读回时显示为已开启却什么也不测试，会应答事件 550，"InstaVu active"，而在那里构建的模板将由一条并不存在的记录构建。

结果是一条真正的包络。在 784D 上测得，参考报告 "Ref3, DC coupling, 500.0mVolts/div, 200.0ns/div, 500 points, Envelope mode"，针对它的测试在信号不变时保持通过，并在幅度加倍后两秒内停止。

```
ACQUIRE:STOPAFTER RUNSTOP
DISPLAY:MODE NORMAL
ACQUIRE:STATE RUN
*OPC?
LIMIT:COMPARE:<source> <dest>
LIMIT:STATE ON
*OPC?
LIMIT:STATE?                  (read back to confirm)
ACQUIRE:STOPAFTER LIMIT
ACQUIRE:STATE RUN             (and no *OPC? after it)
```



小心. 在 ACQUIRE:STOPAFTER LIMIT 之后，不得再查询 *OPC?。由于采集被设置为仅在测试判定失败时停止，操作完成查询就没有可完成的对象，总线会一直等到超时。

开始测试　LIMIT:STATE 会被读回，而非假定。不接受开启测试的仪器会通过将状态保持为关闭来表明这一点，其自身的解释会从事件队列中取出并显示。

读回模板　刷新 从参考读出模板、从通道读出实时信号，并将两者绘制出来。有两处顺序很重要，并且都经过测量：

- 前导必须在 DATA:WIDTH 2 之后读取，因为 WFMPRE 针对当前设置的宽度作答。若先读取，YMULT 会以八位的 20 mV/计数而非十六位的 78.125 uV 返回，带中的每一伏都大了 256 倍，从而画出一条覆盖整个刻度格的带。覆盖一切的带会让一切通过。
- DATA:STOP 计的是值，而非点。若请求两倍 NR_PT，仪器会应答事件 531，"Data stop > record length, Curve truncated"，却仍发送 NR_PT 个，从而使一半的列铺展在整条记录上。针对 200 us/div 的 1 kHz 方波测得，边沿在 250 列中相距 62.3 列，即 498 us，而正确应为 500。

发送所绘的包络

所绘的包络会成为每一列的上值和下值，作为包络载入到参考中。缩放字段从通道自身的前导复制，因为否则针对 1 V/div 通道所写的模板会以 500 mV/div 返回，也因为处于 YOFF 12800 的通道需要将带围绕 12800 构建，否则它会偏离两格并将良好的信号判为不合格。

说明. 从仪器读回包络尚未在实际硬件上测试过。本程序会在状态行报告不匹配，而不是将其作为错误提出，因为读回结果本身还不够可信，不足以断定仪器有误。

掩模

掩模是以刻度格百分比绘制的禁入区域。仪器保存八个掩模，将它们绘制在其屏幕上，并统计有多少次采集触及它们。此选项卡在计算机上保存一个掩模库，对它们进行编辑，将它们发送到仪器，并将仪器设置为据其判定信号。

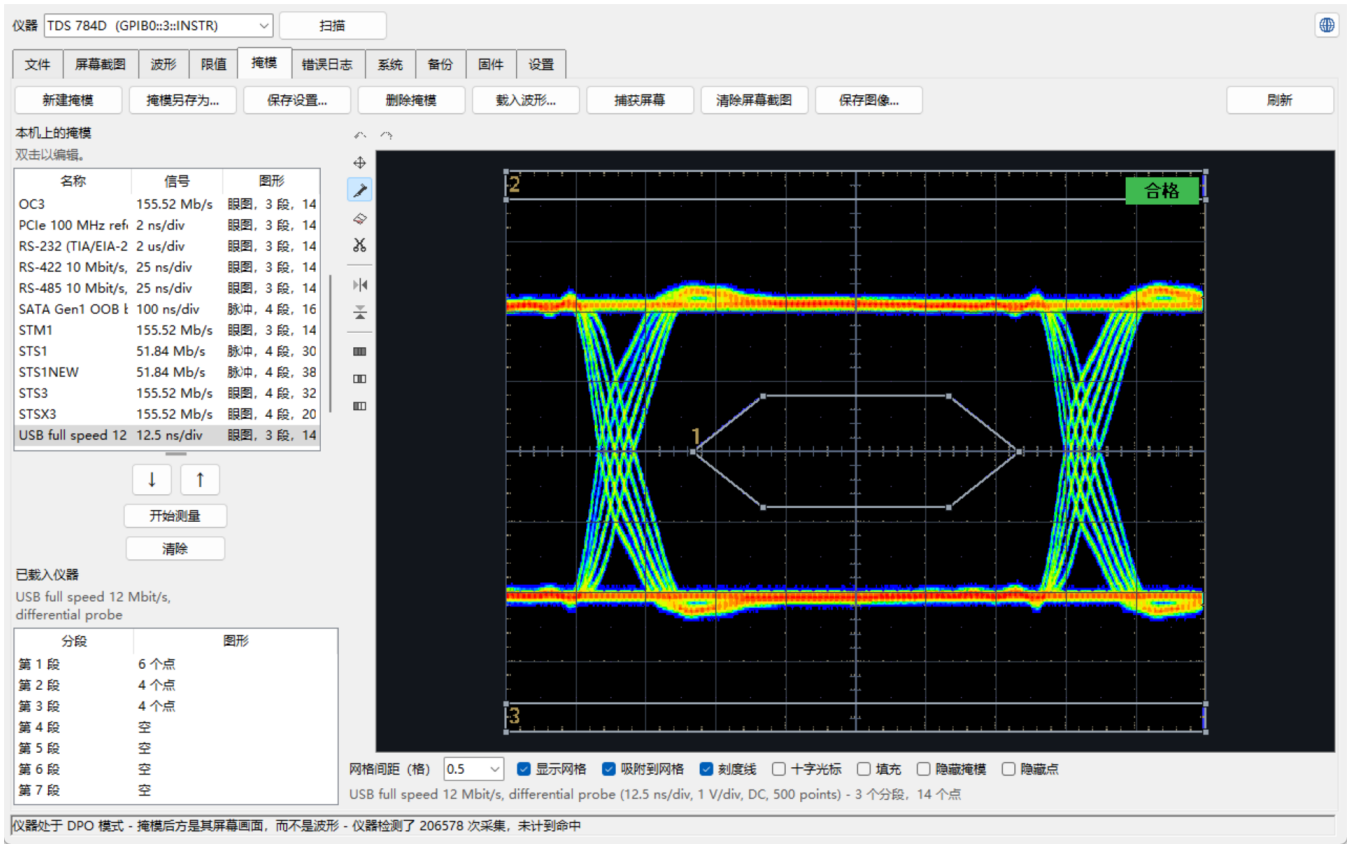


图 6 – 1: 打开了一个 USB 全速掩模的 “ 掩模 ” 选项卡

说明. 掩模子系统是选件 2C。没有它，仪器会应答掩模查询却什么也不画，因此 发送到仪器 和 开始测量 在本次会话中置灰。绘制、编辑、保存和载入则不然：它们完全不需要仪器。要在没有 2C 的仪器上判定信号，请使用 “ 限值 ” 选项卡，它以另一种方式得出判定结果。请参阅第 5 章。

工具栏

新建掩模 在空白刻度格上重新开始：图形、其后载入的任何波形和任何已捕获的屏幕都会被清除，仪器上的内容则保持不变。掩模另存为...
将画布上的内容写入库，删除掩模
会将所选条目从本计算机移除。保存设置...
将仪器设置写到掩模文件旁——请参阅本章末尾的掩模文件。

载入波形...
将已捕获的波形或已保存的波形放到刻度格上作为参照来绘制。捕获屏幕
将仪器自身的显示放在掩模后面，当仪器处于 DPO
时这是唯一可用的图像，清除屏幕截图 则将该图像移除。保存图像...
保存刻度格及其上的一切，在没有可保存内容时置灰。右端的 刷新
会再次读取库，并询问仪器其八个段保存的内容。

库

左侧上方的列表是计算机上的掩模库，保存在程序旁边的 `masks` 文件夹中。程序随附的掩模在首次运行时复制到那里。双击某行可在编辑器中打开该掩模。

表 6 – 1: 库所列出的内容

列	所示内容
名称	掩模自身的名称，取自文件内部
信号	当掩模是 Tektronix 随附的一种时，为该标准的比特率，否则为旁边设置中的时基
图形	它是脉冲掩模还是眼图掩模，以及它含有多少段和多少点

下方的列表 已载入仪器 显示仪器自身正持有的八个段，其上方一行说明上次从此处发送了什么。两个列表之间是双向移动掩模的控件。

向下箭头　　将打开的掩模发送到仪器的八个段。

向上箭头　　将仪器的八个段读回编辑器。

开始测量　　将仪器设置为判定此掩模并开始计数。

清除　　清空仪器的八个掩模段。

说明. 仪器上没有掩模文件：没有 SAVE:MASK，也没有 RECALL:MASK。八个段就是仪器所保存的全部，库则保存在计算机上。

绘制

坐标以刻度格的百分比表示，X 为横向、Y 为自底向上，因此整个刻度格在两个方向上都是 0 到 100。一格为宽度的 10% 和高度的 12.5%，这就是两个轴上网格步长不同的原因。

工具

工具是画布左侧的一列按钮，显示为图标，仅在指针停留其上时出现的工具提示中给出名称。此处按自上而下的顺序列出。前四个是模式，同一时间只有一个处于活动状态；其余的会立即作用于所选内容。

表 6 – 2: 工具面板

图标	名称	作用
四向箭头	选择并移动点和图形	拖动点可移动它，拖动边可移动整个形状。方向键可微调所选内容
画笔	绘制点	单击以放置点。再次单击第一个点会闭合形状；双击、右击、Enter 或 Escape 也会将其结束
橡皮擦	删除点和图形	单击点可删除它，单击边可删除整个形状
剪刀	在图形的两点之间分割	单击形状的一个点，再单击另一个点，即可在它们之间将其一分为二
两个楔形	将所选内容水平或垂直镜像	沿自身轴翻转所选内容
两个方块	并集、交集、差集	组合两个选定的形状。顺序很重要：差集从第一个中减去第二个

用移动工具选择一个形状，然后按住 Shift 并单击第二个以同时选择两者。画布下方的状态行始终说明当前工具的作用。

表 6 – 3: 编辑器中的按键

按键	操作
Escape、Enter	结束正在绘制的形状，或放弃一次剪切
Delete、Backspace	删除所选的点。同一形状的两个相邻点会合并为其中点处的一个点
方向键	将所选内容微调网格步长的五分之一，或“设置”选项卡上设定的距离
Ctrl+C、Ctrl+X、Ctrl+V	复制、剪切和粘贴整个形状
Ctrl+Z、Ctrl+Y	撤消和重做，深度二十步

说明. 此处 Y 向上计数：百分比从刻度格底部起算。仪器则从顶部为其自身的掩模点编号，两者之间的转换在发送掩模时进行一次。

键入坐标

双击某个点可打开其形状的 “ 坐标 ” 对话框。该对话框以两位小数列出每个点的 X 和 Y，并在顶部 图形中心 下给出该形状的中点。在任一处键入，会随键入实时移动该形状或该点，整个编辑为一个撤消步。对话框打开期间，画布上的点会被编号。

右击会打开同一对话框，要针对整个形状（而非某个点）打开该对话框，就需用此方法。右击某个点可得到针对该点的 删除 和 坐标；右击形状的一条边或其内部可得到同样两项，作用于该形状。形状的坐标是其边界框的中心，因此在那里键入 50, 50 会将该形状置于刻度格中央。

说明. 在绘制形状期间，上述两者都不会发生：双击或右击会转而结束该形状。双击的第二下会落在第一下所放置的点上，并不表示要编辑该点。

画布下方的选项

网格间距（格）	网格步长，以格计。
显示网格	在每个网格交点绘制一个点。
吸附到网格	单击、拖动和微调是否吸附。与 “ 显示网格 ” 无关。
刻度线	绘制仪器的 10 乘 8 刻度格。
十字光标	跟随指针的线，带读数。
填充	将形状绘制为实心，而非轮廓。
隐藏掩模	隐藏形状，以便看到其后的波形。每当选择某个工具时会自动关闭。
隐藏点	绘制形状而不显示其控制点，以便观察形状本身而非其构成。每当选择某个工具时会自动关闭。

仪器会接受什么

仪器的掩模子系统有硬性限制，违反其中任何一项的掩模在更正之前都无法保存或发送：

表 6 – 4: 掩模限制

限制	值
段	8
每段的点数	50
每段的最少点数	2。单个点会以 0,0 返回
坐标	两个轴均为 0 到 100%

仪器也会精确存储各点，但会以自己的方式将它们连接起来。有三种排列返回时的绘法与送入时不同，本程序在发送前会对每一种发出警告：

- 上下成一直线的三个点：仪器会丢弃其中之一。
- 一条垂直线能穿过两次以上的形状。
- 一条水平线能穿过两次以上的形状。

凹形本身不是问题。将形状切成更简单的片段可避免全部三种，处于此状态的段会在画布上以虚线绘制。

发送掩模

按向下箭头。打开的对话框会说明掩模的去向以及将替换什么。



警告. 发送会替换仪器当前持有的掩模（全部八个段）。计算机上的内容不受影响。

当掩模旁边有设置文件时，本程序会提议先发送它。该设置说明掩模所据以绘制的通道、每格伏特和时基，若没有它，掩模将按仪器当时恰好所处的设置进行判定。

设置在发送后会被读回并与所请求的内容比较。当仪器悄然设成了别的值时，本程序会指出是哪些命令，并提议伸缩掩模以保持其原本的含义，因为掩模以刻度格百分比保存，可通过伸缩来匹配。当所请求的刻度超出通道所能及的范围时，它会指出哪种探头能达到它。

判定信号

捕获屏幕
将仪器正在显示的内容放在掩模后面：在可读取时放波形，在仪器处于 DPO 且无波形记录可读时放仪器自身的屏幕。载入波形...
则改为在那里放置已捕获或已保存的波形。

刻度格右上角会绘制一个判定标记。当仪器自身的计数器有统计数时，即以其作为判定结果；否则，绘制出的采样会针对此处的形状进行测试。空掩模不算通过，也不会为其显示任何内容。

设置眼图

眼图掩模针对折叠的眼图判定，仪器必须为此设置：调整扫描使一个比特的中点落在掩模上、如有配备则开启 DPO，并启动命中计数器。开始测量会完成全部这些。有两件事无法查明，会先行询问。

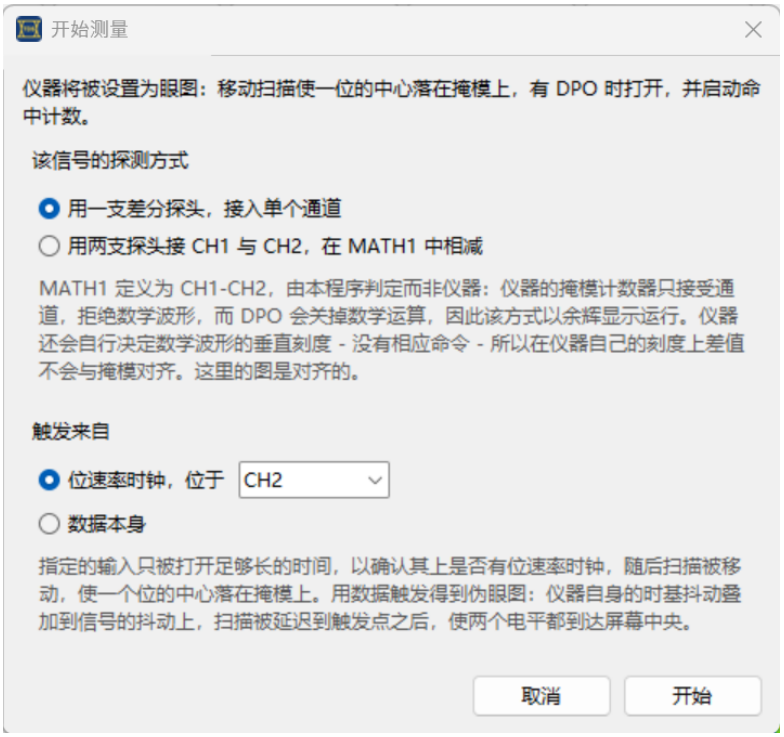


图 6 – 2: 眼图掩模的“ 开始测量 ”对话框

如何探测
信号是通过一支差分探头到达，还是作为两支探头在 MATH1 中做差。仅在掩模的设置表明该掩模是为差分对绘制时才询问。

从何触发
指定输入上比特率的时钟、需要寻找的时钟，或数据本身。

有时钟时
两者都无法通过询问仪器得知：它看不到探头末端接了什么，未接任何东西的输入与其时钟被关闭的输入读数相同。
指定输入只会短暂开启，检查其上是否有比特率时钟，然后再次关闭。比特率的方波每半个比特均匀地穿过其自身的中点；数据则在比特的整数倍处不均匀地穿过，其间隔可将两者区分开。

指定输入会跳过时钟搜寻，但不跳过检查。其上什么都没有的输入会被报告，而不会被用于触发，因为仪器会一直等待一个永不到来的边沿。

触发电平采用测量而非使用仪器自身的设为 50%——`TRIGGER:MAIN SETLEVEL`，即前面板的 Set 50% 按钮——因为测量能从捕获的时钟得出精确电平，而无需让该时钟保持为实时触发源。随后关闭时钟自身的波形。

无时钟时　在数据上触发始终只能显示半只眼：上升沿之后的比特总是高电平。仪器自身的解决办法是延迟时基，本程序即采用此法：在数据边沿上触发，并看其后十六个比特处，届时数据已与触发边沿无关，因此 1 和 0 都会落在中间。随后根据掩模本身调谐该延迟。

检查扫描　眼图在刻度格上大约需要容纳一个比特。本程序会测量扫描保持了多少个比特，如果相差甚远则会说明，因为屏幕上保持十二个比特、或一个比特的十二分之一，都无法形成眼图。

说明. 在双探头方式下不使用仪器自身的计数器。MASK:SOURCE 不接受 MATH1，因此计数器只会拿差分对中的一路去对照为差值绘制的掩模来统计。该方式依靠余辉显示，改由本程序判定。

掩模文件

读写两种格式，二者的扩展名均为 .MSK，文件属于哪种格式由其内容确定。保存会保持文件传入时的格式。

本程序的格式　纯文本：一个 TDSMASK 头、名称、源，以及每段一行保存其各点。能精确保留形状，包括凹形在内。

Tektronix i-Pattern　TTiP 所用的二进制格式，也是这一代唯一的 Tektronix 掩模格式。其计数字段允许十个 50 点的掩模，而每个随附掩模所用的 2023 字节文件可容纳九个。



小心. i-Pattern 文件保存掩模的各点却不保存其顺序，因此凹形返回时可能与绘制时不同。本程序按各点绕其中点的角度排序，这能精确恢复凸形，而恢复凹形则只能靠运气。它在以该格式保存凹形之前会发出警告。

设置文件可置于掩模旁边，采用相同的名称、扩展名为 .SET，正如 Tektronix 为每个随附掩模都提供了设置文件。保存设置... 读取仪器当前的设置、将其显示，并写出设置文件。

该对话框只是起点，而非最终结果。掩模常常在其对应的信号存在之前就已绘制，而它旁边的设置必须描述掩模的含义，而非仪器碰巧正在显示的内容，因此每个字段在写入前都可更改。留空的字段则根本不写入。

单位间隔，秒　掩模所据以绘制的比特周期。正是它使掩模成为眼图掩模，没有它就无法进行眼图设置。没有任何仪器设置记录它，因此只能在此键入。

信号为差分　掩模是否为差分对上的信号绘制。它决定“开始测量”询问什么以及如何设置仪器。

说明. 这两项写为 REM 行，仪器会忽略它们而本程序会读取它们。带有这两行的设置仍可被仪器正常载入。

本程序发送的内容

掩模按每段一条命令发送，共八段，然后打开显示：

```
MASK:MASK1:POINTSPCNT <x,y,x,y,...>
MASK:MASK2:POINTSPCNT <x,y,x,y,...>
   ... through to MASK:MASK8
MASK:DISPLAY ON
```

每一段都会被写入，空段写为单个 0.0,0.0，这是仪器表示该处为空的方式。只写已填充的段会使其余段留存上一掩模的内容，残留半个他人的掩模比没有掩模更糟。清除 是把每段置空的同样八条命令。



小心. MASK:STANDARD 从不发送。它会删除现有掩模并放上一个标准掩模，因此在各点之后发送它会将它们丢弃。用户掩模即各点，标准不动。

读回各段先在自身超时下询问 MASK:STANDARD?。A 系列无掩模子系统而不应答，该答案会被记住，以免每次刷新都花近一分钟。随后每段一次查询：

```
MASK:STANDARD?             (is there a mask subsystem at all)
MASK:MASK1:POINTSPCNT?
   ... through to MASK:MASK8
```

判定信号

开始测量 将仪器置于可计数的状态，然后将其统计清零并启动它：

```
HORIZONTAL:MODE MAIN
LIMIT:STATE OFF
ACQUIRE:STOPAFTER RUNSTOP
ACQUIRE:STATE RUN
DISPLAY:MODE INSTAVU        (read back; see below)
MASK:COUNT:STATE 0
MASK:COUNT:STATE 1
*OPC?
```

显示模式被读回而非假定。配备 DPO
时每秒测试数十万次采集而非数百次；否则该模式不生效，改设 DISPLAY:PERSISTENCE 5 使图像仍累积。

说明. 此固件上没有 MASK:COUNT:RESET——它应答 "undefined header"——因此只能靠状态关闭再开启来清除计数器。在此启动、于捕获后读取，统计恰好覆盖图像构建期，因此它就是该图像的判定结果。

判定结果用两次查询读取，正是第二次查询才使判定成为可能：

```
MASK:COUNT:WAVEFORMS?      (how many acquisitions were tested)
MASK:COUNT:TOTAL?          (how many of them touched the mask)
```

总数为零仅在有内容被测试时才表示没有东西触及掩模，因此先读取波形计数，零次采集的计数报告为无判定，而非通过。

错误日志

仪器将自身的错误历史保存在非易失性存储器中。此选项卡读取、保存并清除它。它不是本程序工作时所监视的事件队列，也不是本程序操作的记录。

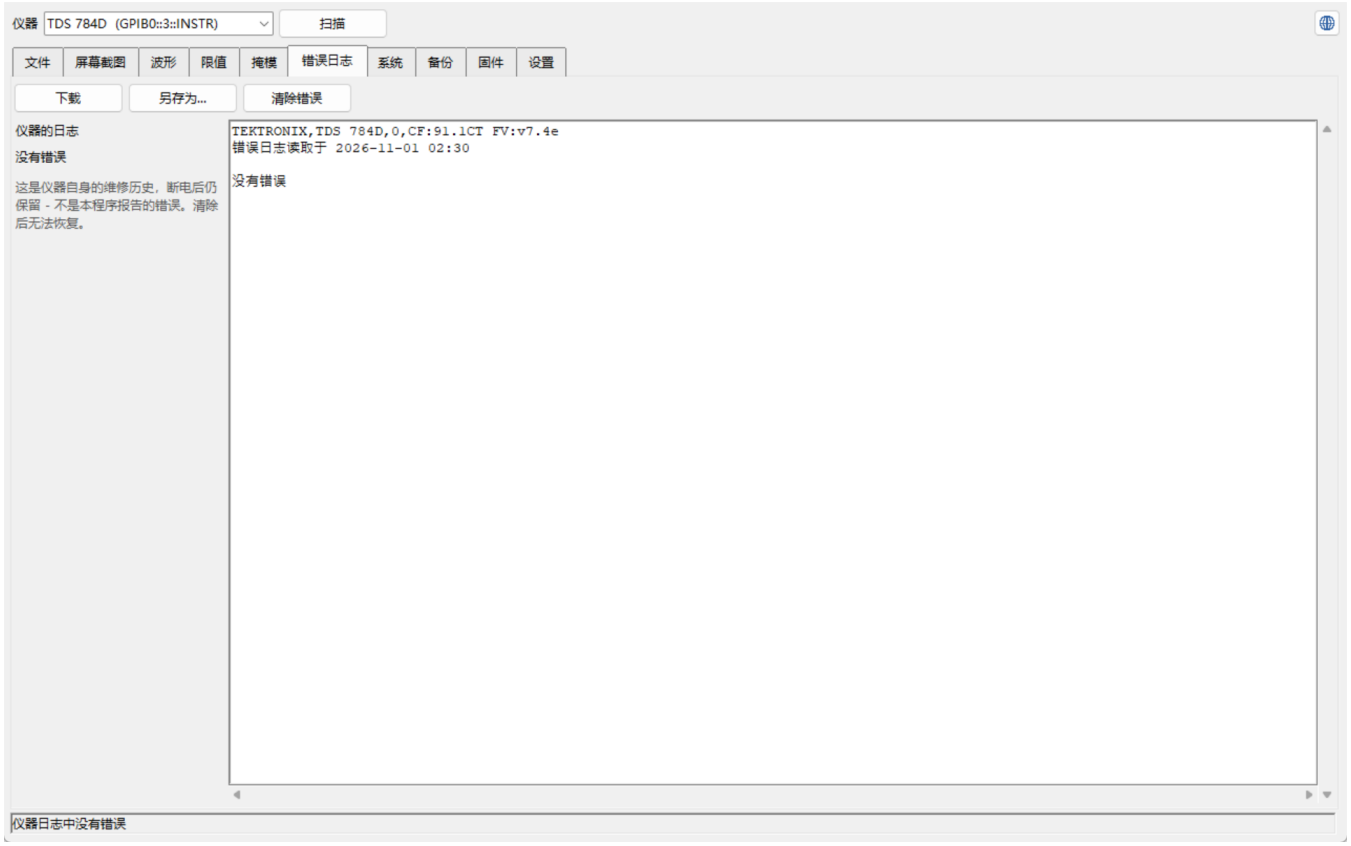


图 7 – 1: “ 错误日志 ” 选项卡

读取日志

按 下载。整份日志会被读取，最早的条目在前，并在 仪器的日志 下从 1 起编号显示。文本是仪器自身的原始措辞，未加改动：不改写、不过滤、也不遗漏。

该窗格以仪器的标识和读取日志的时间开头，以 "End of errors" 结尾。日志为空时显示 "No errors"。

该窗格为只读，但可选择和复制。方向键、Home、End、Page Up、Page Down 和 Ctrl+C 都可用，在窗格上右击会提供 复制，未选中内容时该项置灰。

说明. 读取并非瞬时。没有返回整份日志的命令：它是逐条读取的，从一台 TDS 640A 读取 31 条用了 3.24 秒。读取在 2000 条之后停止，这是为防止固件永不报告完毕而设的保护，而非任何人应达到的上限。

存储器故障

当其中有条目记录了存储器测试失败时，其上方一行会说明有多少条。该计数既在保存的文件中，也在屏幕上。

得出该计数时不会隐藏或重排任何内容。该计数是通过在各条目中查找仪器自身的子测试名称得出的，这些名称取自固件而非猜测：

```
digAcqMemAddrDiag     dsyRastModeV0Walk    nvRamDiag
digAcqMemDataDiag     dsyRastModeV1Walk    nvLibrariansDiag
digAcqMemPatDiag      dsyDiagRasRegMem
digAtSpeedAcqMemDiag  dsyDiagPPRegMem
```

第一列是采集存储器，第二列是视频 RAM，第三列是非易失性 RAM——`nvLibrariansDiag` 是其自身的校验和测试。采集名称带有表示通道的字母，如 `digAcqMemAddrDiagA` 等，因此它们是在一行中的任意位置匹配，而非整体匹配。

说明. 条目中出现某个存储器测试的名称，并不等于该测试已经失败。刚被初始化的日志以 "WARNING: 600 error log initialized, nvRamDiag error log re-initialized" 开头，其中虽然出现了一个测试名称，但这只是仪器在表明它已开始保存错误记录。只有当条目中同时含有 ERROR 字样时，才会将其计入失败次数。

保存日志

按 另存为...。文件为纯文本，以仪器命名并带有日期和时间戳，例如：`TDS784D_errorlog_20260821-210345.txt`。

清除日志



警告. 清除错误日志会擦除仪器的错误历史。该历史在断电后仍会保留，且清除后无法恢复。如果今后可能需要，请先下载并保存。

按 清除错误 并确认。本程序会清除日志、将其读回并报告结果。如果之后仪器仍报告有条目，本程序会予以说明，并附上仪器给出的原因。

没有错误日志的仪器

当固件没有 ERRLOG 子系统时，窗格显示
“ 此固件没有错误日志。 ”，并且 下载 和 清除错误 在本次会话中置灰。

本程序发送的内容

没有返回整份日志的命令；日志是逐条读取的：

```
ERRLOG:FIRST?      the oldest entry, and positions the cursor
ERRLOG:NEXT?       repeatedly, until an empty reply
```

每条条目到达时都用双引号括起，这是 SCPI 分隔符，会被去除。空日志会以一个空的带引号字符串作答，而不是不应答；不应答则意味着固件根本没有 ERRLOG。

清除是 `ERRLOG CLEAR`，这是头部的一个参数，而非子命令。`ERRLOG:CLEAR` 不存在，会应答事件 113，"Undefined header"。在清除前后都会清空事件队列。

系统

“ 系统 ”选项卡涵盖仪器保存在非易失性存储器中的各项管理设置：其标识、前面板锁定、时钟、硬拷贝和 RS-232 端口、信号路径补偿、扩展诊断、安全擦除、出厂调出，以及出厂选件解锁器。



图 8 – 1: “ 系统 ”选项卡

说明. 此选项卡在首次被切到前台时读取仪器一次。每次启动都做十几次查询会浪费时间，而大多数会话从不打开此选项卡。要再次读取（例如在更换仪器之后），请按 读取。

标识

仪器 ID：显示对 *IDN? 的应答，其下方显示对 ID?
的应答，仪器在此列出其认为自身具备的选件。

读取　从仪器读取此选项卡上的每一项设置。

锁定前面板　发送 LOCK
ALL。仪器自身的控件在解锁之前会停止响应。

解锁前面板　发送 UNLOCK ALL。

日期和时间

仪器的时钟在分开的框中设置，而非作为一个字符串，因为仪器只接受
yyyy-mm-dd
格式，而不接受其他形式。键入的一位数月份在发送前会补足为两位。

1. 用本计算机设置时钟：按
   与此电脑同步。日期和时间取自按下的那一刻。
2. 或手动设置：在框中键入并按 应用。

在仪器屏幕上显示时钟 会随两者一同发送，也可由 应用
单独发送。空的日期或时间框不会发送：若向仪器发送
0000-00-00，仪器会照单全收。

硬拷贝和端口

硬拷贝端口、格式和方向是仪器自身的设置，即 “ 屏幕截图 ” 选项卡借用后再恢复的那些设置。在此所做的设置也适用于仪器前面板上的 HARDCOPY 按钮。

表 8 – 1: 硬拷贝和 RS-232 设置

设置	选项
端口	GPIB, RS232, CENTRONICS, FILE
格式	BMP, BMPCOLOR, TIFF, PCX, PCXCOLOR, EPSIMAGE, INTERLEAF, THINKJET, DESKJET, LASERJET, EPSON
方向	LANDSCAPE, PORTRAIT
波特率	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
校验	NONE, EVEN, ODD
停止位	1, 2

说明. RS-232 设置仅适用于选件 13。未配备该选件时，它们读回为空，空框不会发送。仪器拒绝的任何设置都会被报告，各次拒绝会被收集并一并显示，而非止于第一次。

校准与自检

信号路径补偿

信号路径补偿会针对仪器当前的工作温度校正其自身的信号路径。按 信号路径补偿 并确认。



小心. 在补偿之前，让仪器完成其二十分钟的预热，并断开每一路输入信号。补偿期间存在的任何信号都会被计入校正量中。

自检

命令是 *CAL?，本程序为其留出十分钟。应答 0 为通过；其他任何值都意味着仪器无法自我补偿，下面的自检会更详细地说明原因。运行期间，总线不能用于其他任何操作。

选择一个区域并按 运行。区域为 ALL、ACQUISITION、DISPLAY、CPU 和 FPANEL，选择器下方的一行会说明所选区域涵盖什么。结果及仪器自身的相关日志显示在下方窗格中。

每个区域都运行功能测试、存储器测试和寄存器测试。带有存储器阵列的两个先列出：ACQUISITION
运行采集存储器的地址、数据、图案和全速测试，每通道一组；DISPLAY 在光栅上运行视频 RAM 的走位比特、寄存器和图案测试。不提供单独测试存储器，因为仪器不提供它：ALL 是其自身选择命令唯一接受的参数。

读懂一次失败

仪器的结果日志会列出各模块名称，并逐一标出通过或失败。模块内部失败的内容写入仪器的错误日志，这就是失败的模块显示 "(see error log)" 的原因。本程序在运行前后读取该日志，并将本次运行新增的内容列在模块列表下方，从而使两部分信息集中在同一处。失败的行以红色显示。

这些细节值得完整阅读。一次显示存储器失败显示为：

```
ERROR: diagnostic test failure, dsyRastModeV0Walk,
raster fail @ 1,1 read: 8, expect: f
```

那是子测试自身的名称、它在光栅中何处失败、在那里读到了什么以及本应读到什么。期望值为 f 而读到
8，说明有三个比特卡在低电平。右击窗格可复制一行。

结果日志中列出的模块是一块电路板，而非一项测试。上面那样的光栅失败显示为 FAIL ++
Processor，因为在这一代中显示和处理器是同一块大电路板，视频 RAM 故障即是其上的故障。CRT 驱动器是单独一块板，不在上述任何测试的覆盖范围内：发往它的数据只单向流动，因此既无可读回的数据，也无可测试的内容。

小心. 一个区域会在其首次失败处停止。仪器的诊断执行程序在测试返回 0x00、0x44 或 0xA4 时继续，遇到其他任何值则跳到下一个区域——0xA3 是常见的失败。因此第一个失败之后的测试从未运行，它们不在列表中并不代表已通过。失败列表短，并不意味着仪器接近正常。

从总线上无法绕开这一点。仪器自身的选择命令只接受 ALL 而不接受其他，因此没有任何单项测试能单独运行，同一区域中的第二处故障只有在第一处修复且该区域再次运行后才会显现。窗格会在每项失败的下方注明这一点。

小心. 扩展诊断会使仪器热启动。其屏幕上的任何内容都会丢失，重启期间它会显示约两分钟的启动画面。整个操作请预留约三分钟。

本程序在最初两分半钟内完全不与仪器通信，此后也仅每十五秒询问一次。这是有意为之。在重启期间被反复询问的仪器可能会彻底停止响应而需要重新上电；当较早的版本每两秒询问一次时，一台 TDS 754D 就正是如此，出现了两次。不去打扰它，同样的仪器会重启并正常应答。

说明. 通过的仪器会自行回到实时波形，无需按键。失败的仪器会停在其自身屏幕上的诊断日志处，并在那里等待前面板上的 CLEAR MENU。无论哪种情况总线都不受影响：从停在该提示处的仪器读取标志和日志，与从已回到波形的仪器读取完全一样。

如果程序放弃时仪器仍未应答，请看它的屏幕而非计算机：从总线上看，等在提示处的仪器与已停止响应的仪器看起来完全一样。若显示着诊断日志，按 CLEAR MENU；若已冻结，将其关闭再打开。无论哪种情况都不会丢失任何内容。它恢复后，再次按 运行 以读取结果：标志、日志和错误日志中都仍保存着该结果。

说明. 结果窗格中显示 "pass -- Cal Initialization (see error log)" 的一行是通过。括号中的字样是测试名称的一部分，而非失败的报告。

小心. 诊断可能会重置仪器的校准管理程序。在校准数据至关重要的仪器上运行它们之前，请先从“ 备份 ”选项卡备份校准常数。

存储器

警告. 安全擦除会将零写入每个波形和设置存储器，并将所有已保存的设置恢复为出厂设置。校准数据保持不变。此操作无法撤消。

按 安全擦除... 并确认。命令是 TEKSECURE，本程序为其留出五分钟。仪器以事件报告结果：2285

为通过，2286 为之后校验存储器失败。

调出出厂设置 会发送 FACTORY，使仪器恢复其默认设置。GPIB 地址、校准常数和任何受保护的用户数据保持不变。

校准常数以前是从此选项卡读写的。现在它们在“ 备份 ”选项卡上，位于第 9 章，与从仪器复制出并写回的其他一切放在一起。

出厂选件

仪器的选件以常数形式保存在非易失性存储器中。此对话框写入它们。此处的内容均未见于任何 Tektronix 手册；这些字、它们的值及其含义，是从固件映像中读出并在工作台上确认的。

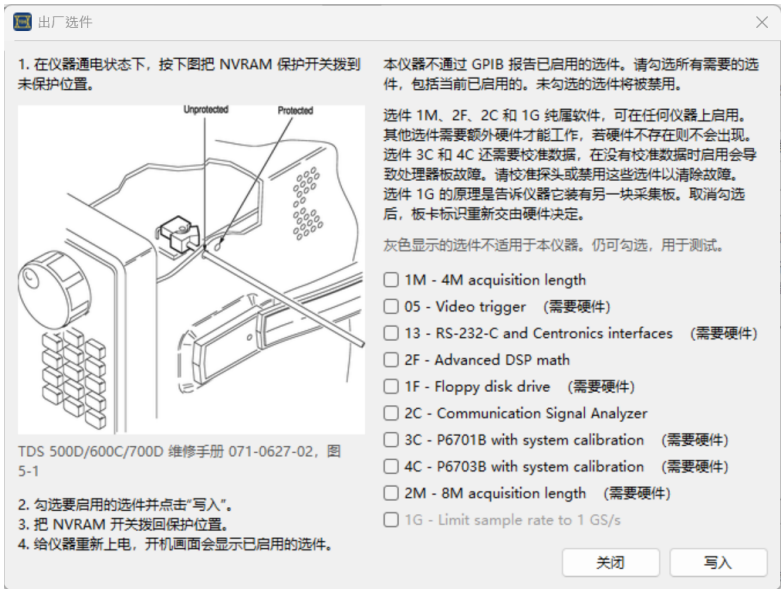


图 8 – 2: “ 出厂选件 ”对话框

说明. 选件... 在最早的固件上置灰。v2.16e
没有维修口令，因此那里根本无法写入这些字——正是这一事实使第 9 章中的校准常数置灰。

警告. 启用仪器硬件无法支持的选件并不会增添硬件。选件 3C 和 4C 若在没有其校准数据的情况下启用，会引发处理器板故障；要么校准探头，要么再次禁用这些选件以清除该故障。

步骤

1. 解除存储器保护：在仪器开机的情况下，将机箱侧面的 NVRAM 保护开关设为不保护。请参阅图 8 – 3。
2. 选择选件：勾选每一个要启用的选件，包括已启用的。凡未勾选的都会被禁用。
3. 写入它们：按 写入 并确认。
4. 再次保护存储器：将开关设回保护。
5. 重启仪器：对其重新上电。启动画面会列出已启用的选件。

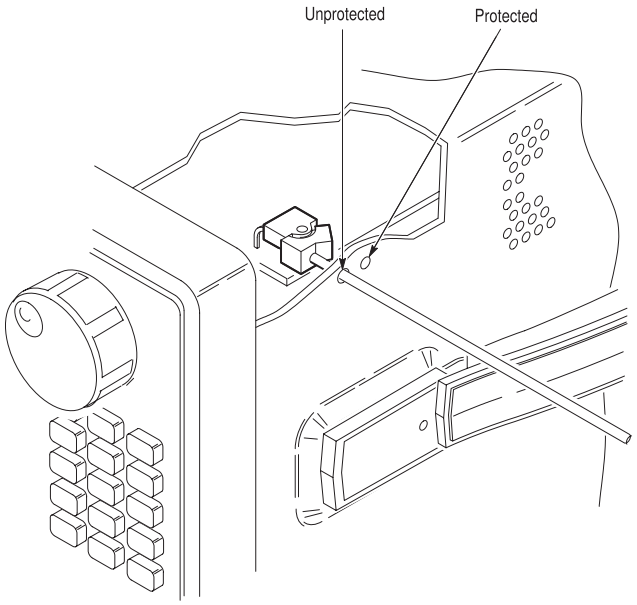


图 8 – 3: 接触保护开关，出自 Tektronix 维修手册 071-0627-02

小心. 在开关处于保护时，写入会被接受，但不会产生任何改变。无法读回任何内容来确认所写的内容：仪器不报告其选件字，`ID?`
只报告固件自认为具备的内容。启动画面是唯一可确认的途径。

选件字　每次写入都会写入所有字，无论是否勾选：勾选时写入下面的值，未勾选时写入 0。

表 8 – 2: 出厂选件字

代码	选件	字	开
1M	4M 采集长度	327686	1
05	视频触发	327687	1
13	RS-232-C 和 Centronics 接口	327688	1
2F	高级 DSP 数学	327689	1
1F	软盘驱动器	327690	1
2C	Communication Signal Analyzer	327692	1
3C	带系统校准的 P6701B	327693	1
4C	带系统校准的 P6703B	327694	1
2M	8M 采集长度	327695	1
1G	将采样率限制为 1 GS/s	131219	14

选件 1M、2F、2C 和 1G 为纯软件选件，在其固件读取它们的任何仪器上都会生效。其余选件需要相应的硬件。

说明. 1G 根本不是选件字。当采集板将自己标识为 14 号板时，固件会报告 1G；字 131219 是在其非零时覆盖该标识的常数。写入 14 告知仪器它有一块不同的采集板；写入 0 则将标识交还给硬件。

对话框中置灰的选件是本仪器不提供的选件。对于除 1G 以外的每个代码，这意味着固件没有针对它的读取器，无论其字如何设置都永不报告它；附录 A 列出了每种固件所读取的内容。1G 仅在 TDS 540B 及 520D、540D、724D、754D 上提供（前者已追查到，其余见于手册）。置灰的选件仍可勾选并写入，借此可以查明某台仪器是否接受该选件。

本程序发送的内容

此选项卡的每项操作都对应下面的一条命令。读取是一次查询；写入的设置后跟一个 *OPC?，仪器在应答中发出的任何事件都会被收集并显示为一次拒绝，而不会中止其余部分。

```
*IDN?                    identity
ID?                      the fitted-option string
DATE?   TIME?            the clock
DISPLAY:CLOCK?           clock shown on screen, or not
HARDCOPY:PORT?   :FORMAT?   :LAYOUT?
RS232:BAUD?  :PARITY?  :STOPBITS?  :HARDFLAGGING?  :SOFTFLAGGING?
```

读取该选项卡　在未配备该选件处，RS-232 查询读回为空，空值不会写回。

```
LOCK ALL                 lock the front panel
UNLOCK ALL               release it

DATE "2026-09-05"
TIME "19:03:08"
DISPLAY:CLOCK ON         or OFF
HARDCOPY:PORT  :FORMAT  :LAYOUT    the value set beside each
RS232:BAUD  :PARITY  :STOPBITS     the value set beside each

*CAL?                    signal path compensation; 0 is a pass
DIAG:SELECT:<area> ALL   choose the area
DIAG:STATE EXECUTE       run it - this warm-boots
DIAG:RESULT:FLAG?        pass or fail, once it is back
DIAG:RESULT:LOG?         the module log

TEKSECURE                secure erase; event 2285 is a pass
FACTORY                  recall the factory setup

PASSWORD PITBULL
*OPC?
WORDCONSTANT:ATPUT 327686, 1      (and so on, all ten)
*OPC?                             (after each)
```

出厂选件　口令解锁常数写入命令，并在第一个字之前发送。

备份

“ 备份 ”选项卡将仪器内容和设置复制到计算机上的文件中，并可写回。

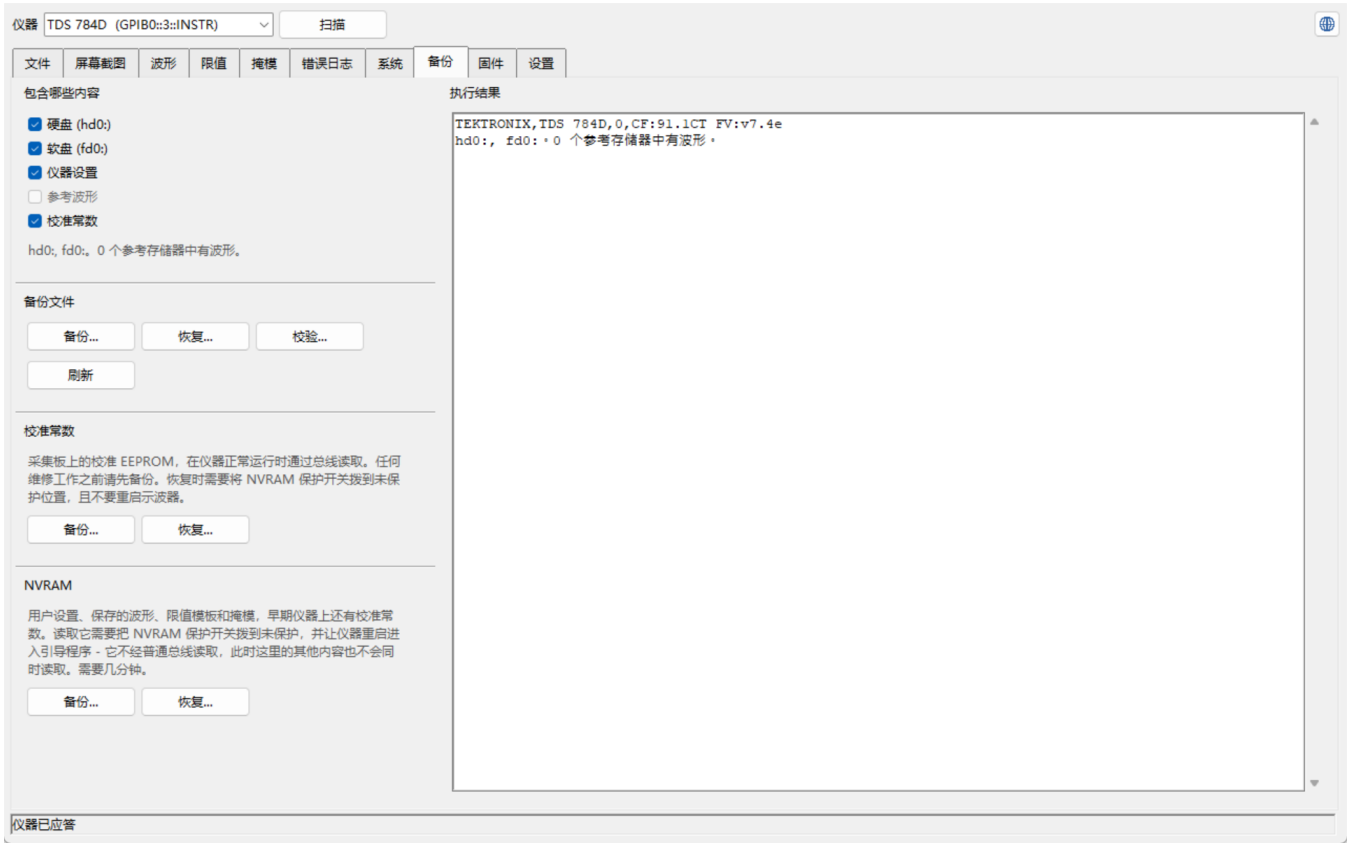


图 9 – 1: “ 备份 ”选项卡

勾选要包含的内容并按 备份...，它会询问文件的去向。右侧的报告会说明哪些内容已复制、哪些未复制。

此选项卡上的一切都写入该报告，并且它是被保留而非替换的：每一步开始时会列出其名称，结果紧随其后，失败的作业会将原因作为其最后一行写在那里。空行将一次运行与下一次分隔。下方的状态行以运行中的计数显示相同的步骤，但始终只显示当前的步骤。

说明. 请先按 刷新。两个卷复选框——硬盘和软盘——起初未勾选；“ 刷新 ”会询问仪器，勾选它找到的卷并将未找到的置灰。当没有已存储的参考持有波形时，参考复选框会以同样方式置灰。设置和校准始终可读并保持勾选。

包含哪些内容

硬盘 (hd0:)	仪器磁盘上的每个文件，并保持其原有的文件夹结构。
软盘 (fd0:)	如果驱动器中有软盘，则同样备份软盘。
仪器设置	对 `*LRN?` 的应答：仪器将报告的每一项设置。
参考波形	每个含波形的已存储参考，存为 .wfm 文件。
校准常数	采集板的 252 个字，读取两次并比较。

说明. 错误日志不在其列，由第 7 章的“ 错误日志 ”选项卡处理。

备份文件

该文件是普通的 zip。其中，磁盘位于 `hd0/` 下，软盘位于 `fd0/` 下，设置位于 `setup.set`，参考位于 `refs/`，校准字位于 `cal.bin`。

在它们旁边是
`manifest.json`：仪器当时的情况——其标识、选件、时钟、硬拷贝和 RS-232 设置，以及备份的时间——以及包中每个文件的校验和。

说明. 硬拷贝和 RS-232 设置之所以被记录，是因为 `*LRN?` 不携带它们，也不携带日期和时间。若没有清单，这些信息将不会记录在任何地方。

说明. zip 自身的校验和能查出受损的归档，却无法判断文件从仪器读取时是否出错，而 GPIB
上的读取错误是无声无息的。清单使这种错误可以被检测出来，校验... 则执行这项检查。清单还记录了备份包来自哪台仪器以及其上配备了哪些选件，这样即使多年以后，一个装满同名 zip
文件的文件夹也不至于只能靠猜测来分辨。

没有磁盘映像，因为此固件没有读取扇区的命令。文件就是所能复制内容的全部。

校验

按 校验... 并选择一个备份。其中的每个文件都会被读取，并与创建时记录的校验和比较，报告会说明检查了多少个，并列出所有不匹配的文件。无需仪器。

恢复



警告. 恢复会写入仪器。同名文件会被覆盖，且无法撤消。

1. 选择要恢复的内容：在左侧勾选相应项。备份中不包含的任何内容都会被跳过。
2. 选择备份：按 恢复...。文件会在写入任何内容之前被校验。
3. 确认：确认对话框会列出将写入的部分及其来源文件。

文件通过与“ 文件 ”选项卡相同的校验写入方式写回：每个文件都被写入、读回并比较。文件夹按需创建。

设置作为分开的命令发送，而非作为仪器应答时的那一条长消息。此固件不支持的命令会被拒绝并指出其名称；若作为一条消息发送，单次拒绝会连同消息其余部分一并作废，且无从知道那是哪条命令。正因如此，才能将一台仪器的配置应用到另一台仪器上。

说明. 校准常数从不作为恢复的一部分。出于 校准常数 下所述的原因，它们在下方有自己的按钮。

校准常数

采集板将其校准常数保存在两个小 EEPROM 中；板上将它们标为 U1052 和 U1055，或 U1055 和 U1056。固件通过一个以维修命令形式公开的管理程序来访问它们，因此在仪器正常运行时即可通过总线读写它们。本章的任何内容都不需要 ROM 监控程序或打开机箱。

说明. 两个按钮在最早的固件上都置灰。v2.16e 没有常数管理程序，也没有维修口令，因此那里没有可读或可写的东西；第 8 章中的出厂选件在同样的仪器上出于同样的原因置灰。附录 A 列出了每种固件所应答的内容。



警告. 仪器每项测量的准确度都取决于这些常数。在进行任何维修工作之前，请先备份这些常数，并且只恢复取自同一台仪器的备份。

备份

1. 读取它们：在“ 校准常数 ”框中按 备份...。252 个字会被读取、再读取一次并进行比较。
2. 保存它们：选择一个文件。会提供一个由型号和日期构成的名称。

该文件为 512 字节：八字节填充，随后是管理程序所保存顺序的各字，高字节在前。这与参考工具所写的文件相同，可用同一个校验和检验器验证。勾选上面的 校准常数 会将同样的 512 字节以 `cal.bin` 放入备份中。

说明. 如果每个字都读回相同的值，程序会报告这一情况。校准数据并非某个数字的重复，因此那是管理程序地址对这一代不正确的迹象。该地址对于 TDS 500B、600A 和 700A 系列有据可查，在其他情况下则是一种假设。

校验和

第 0 字是其后 251 个字的 16 位之和，跨越两个 EEPROM 而非各自单独计算。与它不符的块即为受损，本程序会在保存备份时予以说明，并在执行恢复写入前请您确认。



小心. 反复无法通过校验和检查的文件，值得保留下来，作为仪器原有内容的证据。但不应将其恢复到正常的仪器上：写入它会使采集板带上同样的损坏。

恢复

按 恢复...，选择一个备份并确认。事先不会保存副本。唯一的撤消手段是旁边的 备份... 所写的内容，确认对话框会在写入之前说明这一点。

会写入全部 252 个字，而不仅是不同的那些。重写存储单元会刷新其中保存的电荷，因此整体写入会使整个块都是新写入的，而不会让未触及的字继续老化。

写入不等于已存储

用 `WORDCONSTANT` 发送的字会进入仪器存储器中的一份工作副本。在发送 `CALIBRATE:STORE?` 之前，它不会到达采集板上的 EEPROM，而该命令在常数已提交时应答 0，未提交时应答别的值。本程序在每次恢复结束时发送它，并说明得到了哪个应答。



警告. 读回一个字只能证明它到达了工作副本，仅此而已，因为读取返回的正是副本。一次恢复可以写入全部 252 个字、将它们逐一正确读回、并与自身的校验和相符，而仪器却一个也没有存储。

说明. Tektronix 自己的现场调整软件在每次调整结束时都使用同一条命令，并将任何非零应答视为故障。



小心. 在恢复之前，按第 8 章 出厂选件 下所述将 NVRAM 保护开关设为不保护，之后再设回。开关处于保护时，各字会被接受但不保存。

NVRAM

非易失性 RAM 保存仪器在关机时所记住的内容：前面板设置、已保存的配置、已存储的波形、限值模板、掩模、维修日志、已启用的选件，在较早的仪器上还包括校准常数。它是带电池支持的静态 RAM，写入其中的每个字节都会立即改变原有内容——没有擦除，也没有撤消。



警告. 此框与 ROM 监控程序通信，而非与运行中的固件通信。仪器必须启动进入其引导加载程序，此时它在 GPIB 地址 29 应答，因此此选项卡上的其他功能都无法同时使用。第 10 章说明如何使仪器启动进入监控程序，以及如何使其恢复正常运行。

备份

在 NVRAM 框中按 备份... 并选择一个文件。保存两个存储器部分的 640 kB 会被完整读取、再读取一次，并将两者比较。除时钟以外在两次读取之间发生变化的任何字节都会被报告为总线故障，备份会被拒绝而非保存。

监控程序对整整一兆字节作答，但该产品系列没有一台仪器配备超过 640 kB，位于其上方的要么为空，要么是较大的那部分第二次作答。两者都能由下方 640 kB 的恢复重现，因此备份只读取顶部到足以确认它属于其中之一为止，并将其排除在文件之外。倘若它在那里发现了两者皆非的东西，则会转而读取整整一兆字节——谁也无法重新推导出的那部分，绝不会是被略去的那部分。

说明. 前十四个字节是时钟。读取进行期间它们在走动，这在意料之中，报告中会如实说明，而不作为故障。

校验和说明什么

比较时程序知道时钟的位置，而不是在任意位置容许少量字节变化，因此真正的总线故障仍会被捕获，而走动的时钟不会。

选择要恢复的文件后，会先校验其校验和再提议写入。每种固件都将 NVRAM 分为多个具名区段——硬件记账、内部与外部常数、状态、环境、诊断——每个区段在其前面两个字节中带有其自身的十六位之和。这些表来自固件映像本身，在归档的三十一个映像中共有十五种不同的表。

报告会指出该文件匹配的固件以及其中有多少区段的和相符。与任何已知内容都不匹配的文件不会被拒绝——但程序会说明此情况，并在二次确认后才会写入。

说明. 全是零的区段其和为零，这与任何一张表下的零校验字都相符。这些会被单独计数并报告，否则被擦除一空的 NVRAM 会被误认为所有校验和都有效。

恢复

1. 选择文件：在 NVRAM 框中按 恢复...。校验和核对报告显示在右侧。
2. 确认：若校验和与已知固件不匹配，需确认两次；若匹配，确认一次。
3. 测量窗口：请参阅下文。
4. 写入并读回：除时钟以外的任何差异都会停止恢复并说明位置。



小心. 事先不会保存副本。恢复会直接覆盖仪器上的现有内容，唯一的撤消手段就是 NVRAM 框中的 备份...
早先所写的内容。请务必在恢复之前先做一次备份。



小心. 只恢复取自同一台仪器的备份。校验和报告能区分受损文件与完好文件；它无法辨别完好文件出自谁的仪器，而各区段在不同代之间位于不同的地址。

为何写入的比文件所含的少

监控程序对一兆字节作答，而该产品系列没有一台仪器配备一兆字节。TDS 680B 在该窗口底部有一块 128 kB 的芯片、其上有一块 512 kB
的芯片——合计 640 kB——而窗口顶部的 384 kB
是较大芯片第二次作答。TDS 640A 有 512 kB，并从基址开始重复。

因此把整份转储写回会将那些单元写两次。在转储所出自的仪器上，两份副本一致，不会造成损害。在布局不同的仪器上，窗口的低段被正确写入，随后又被同一文件的顶部覆盖，只有之后的读回才会说明这一点。

因此本程序在写入之前，通过在一个地址写入四个字节并在另一个地址读取它们，来测量窗口中有多少是不同的存储器。这无法从数据中读出：空白存储器无论是否存在地址别名，在每个地址读出的内容都相同，而需要恢复的仪器往往正是空白的。该测量在备份之后进行，因此它所扰动的四个字节已经保存，且无论结果如何都会将其恢复。

恢复随后在该边界处停止。将一兆字节的备份恢复到 TDS 680B 会写入 640 kB，选项卡会在结果下予以说明。没有任何遗漏：文件的其余部分只是同一存储器的重复。

说明. 它也是对写入究竟是否有效的最早检验。在保护开关处于保护时，那四个字节读回时未变，恢复便在那里停止——在开始一两秒之后，而非在写了一分钟却注定无法成功之后。

重复区域与本仪器不同的文件，出自存储器布局不同的仪器，会在写入任何内容之前被拒绝。

本程序发送的内容

```
PASSWORD PITBULL
WORDCONSTANT:ATOFFSET? 262144,0        (252 of them)
WORDCONSTANT:ATOFFSET 262144,0,4660    (all 252)
WORDCONSTANT:ATOFFSET? 262144,0        (read back, each one)
CALIBRATE:STORE?                       (commit; 0 is stored)
```

校准常数 这些都不见于任何 Tektronix 手册，但最后一行见于 Tektronix 自己的软件：Field Adjustment Software 063-3289-01 在每次调整结束时使用 `CALIBRATE:STORE?`，若应答不为 0 则停止。该查询和文件布局即是 `ragges/tektools` 中 getcaldata 程序的查询和布局。设值器是同一查询的写入形式，取用相同的基址和偏移，这是在一台 TDS 640A 上通过写入一个字、读回确认其已改变、再写回原值而确立的。

说明. 只有在不带口令写入第一个字被拒绝时，才会发送口令。运行 v3.8.8e 的 TDS 640A 会拒绝；应答的仪器没有需要解锁的东西，也不会被发送它可能不认识的命令。

NVRAM 监控程序自身的数据包，与第 10 章的固件写入器所用的相同。读取一次请求 1024 字节，而写入携带 512 字节，两者不同并非偶然：1024 是监控程序发送的量，而写入必须在十二字节头部之后被接收进那同一个缓冲区。1024 字节的写入有效负载会将其溢出。在一台 TDS 680B 上测得，溢出使监控程序一直等待数据包中本应到来的其余部分，只有重新上电才使其恢复。

说明. 时钟从不写入。它的十四个字节是仪器自身的时间及其命令和看门狗寄存器，而不是用户数据，将备份中它们的副本写回会把仪器时钟设回备份时的时刻。

固件

“ 固件 ”选项卡将固件映像写入仪器。它不以通常方式通过 GPIB 进行，因为固件无法替换自身。而是通过 ROM 监控程序写入：在 NVRAM 保护开关设为不保护时开机，仪器即会启动进入该监控程序。

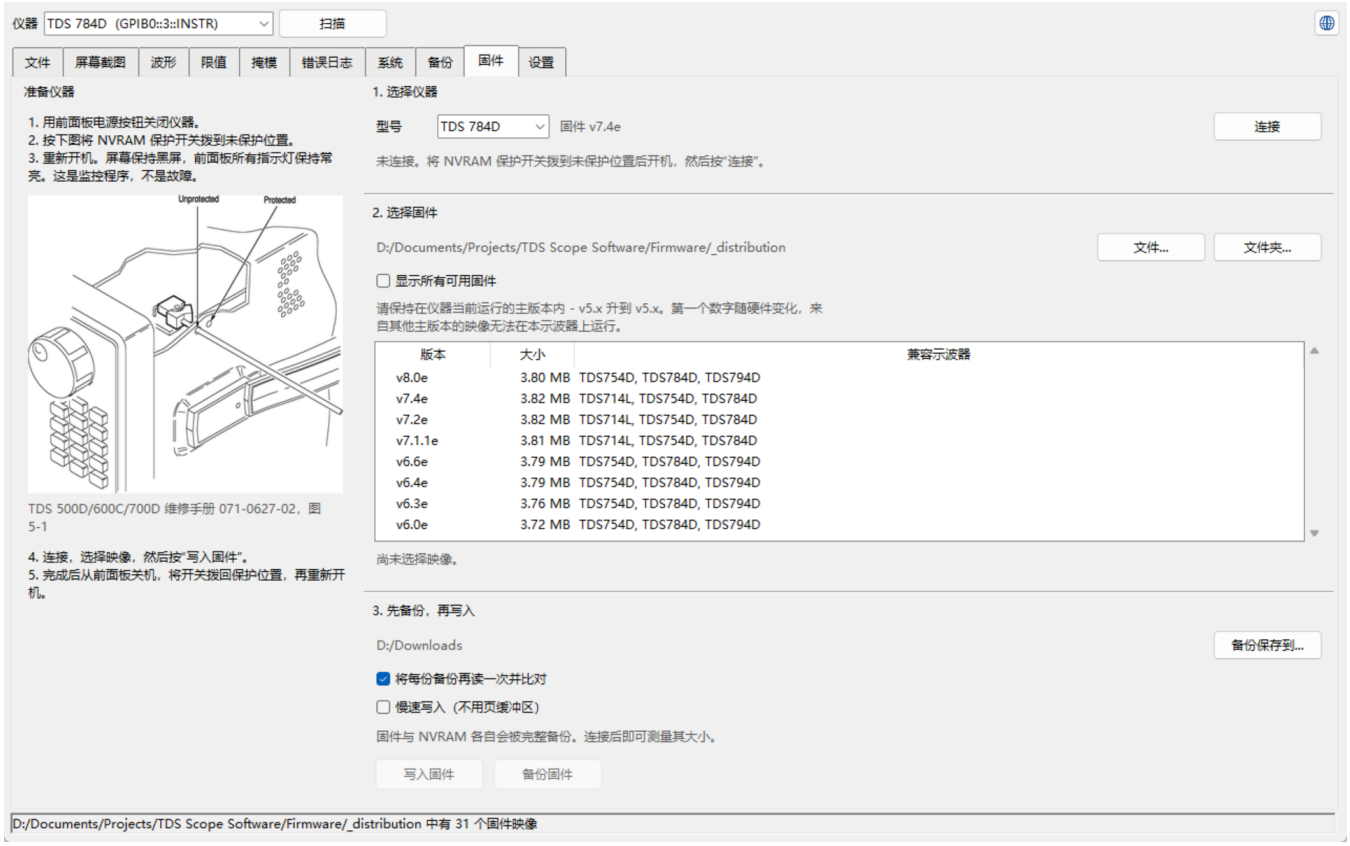


图 10 – 1: “ 固件 ”选项卡

小心. 写入会在写入任何内容之前彻底擦除仪器的固件闪存。请勿在仪器上中断写入。被中断的写入会留下一台无法启动的仪器；请参阅本章末尾的恢复。

准备仪器

保护开关

NVRAM 保护开关是一个船形开关，通过机箱右侧靠近前部的两个小孔触及。它就是第 8
章中出厂选件所需的同一个开关。选项卡会显示维修手册中它的图示。

将开关设为不保护并加电，会启动监控程序而非固件。在该状态下仪器看似有故障：屏幕保持黑屏，每个前面板指示灯保持点亮，且仪器不在其通常的 GPIB 地址应答。它在地址 29 应答。

启动监控程序

1. 关闭仪器：前面板电源按钮即可。
2. 将开关设为不保护：如选项卡上的图示所示。
3. 打开仪器：屏幕保持黑屏，前面板指示灯保持点亮。这是监控程序，而非故障。
4. 连接：按 连接。选项卡会报告所配备的闪存类型、容量，以及其中已有固件的前四个字节。

说明. 如果仪器仍在运行固件，也会如实报告，并附上它应答的地址。两种状态可区分：运行固件的仪器在其通常地址应答
`*IDN?`，而处于其监控程序中的仪器只在地址 29 应答，别处不应答。

控件

选项卡右侧有三个编号框，按顺序使用：1. 选择仪器、2. 选择固件 和 3. 先备份，再写入。左侧一栏是上文所述的准备工作，不会改变。

型号	映像列表据以筛选的仪器型号。当本程序在本次会话中以通常方式连接过仪器时取自 `*IDN?`，未连接时则手动输入。监控程序不提供标识信息。
固件版本	在“ 型号 ”框旁边：仪器在其保护开关被拨动之前于 `*IDN?` 所报告的版本。如果本次会话中本程序尚未以通常方式连接过仪器，此处将显示固件未读取。
连接	查找监控程序、识别闪存类型，并测量其实际配备的容量。
文件夹...	选择存放固件映像的文件夹或归档。
文件...	从计算机上的任何位置直接选择一个映像。该映像会列在最前面，且无论选择哪个型号都会保留在列表中。
显示所有可用固件	列出文件夹中的每个映像，而不仅是为所选型号发布的那些。

备份保存到...	选择备份写入的文件夹。必需。
将每份备份再读一次并比对	在擦除任何内容之前校验每个备份。保持勾选。
慢速写入（不用页缓冲区）	从计算机而非从仪器驱动每一页。请参阅快速与慢速写入。
写入固件	执行完整操作。仅在监控程序已应答、已选择映像且已设定备份文件夹时可用。

固件映像

它们的存放位置

一批映像作为单一归档与本程序一同发布。按 文件夹... 并选择它所在的文件夹。该文件夹可能存有单独的 `.bin` 文件、它们的归档，或两者兼有。归档会被读取而无需解包，只有正在写入的映像才会被解压。

存放在其他任何位置的映像，例如单独下载的或在可移动介质上的，则改用 文件... 选择。它会被加到列表顶部，并且由于它是按名称选定而非搜索到的，无论选择哪个型号都会保留在列表中。若文件开头不符合固件映像的特征，会在使用前报告。



小心. 保持在仪器已运行的主版本之内：v5.x 到 v5.x，依此类推。第一个数字随硬件代次而变，来自某一代的映像无法在另一代的仪器上运行。仪器所报告的版本正是为了此项比较而显示在 “ 型号 ” 框旁边。

一个映像，多个型号

Tektronix 为整个仪器系列发布一个二进制文件，因此同一映像会出现在多个型号名下。所以，某映像是为哪些仪器发布的，取自随映像提供的索引文件，而非取自文件名。列表在 版本 和 大小 下为每个不同的映像显示一行，并在 兼容示波器 下列出该映像所对应的每个型号——包括所选型号，因此该行本身即可回答 “ 这个映像能否在手头这台仪器上运行 ” 。

说明. 版本从文件名读取；若名称不含版本，则从映像内部的字符串读取。当两者不符时，选项卡会同时报告两者，不作取舍。

备份

在擦除任何内容之前会写入两个备份：仪器的 NVRAM 写入一个文件，其固件闪存写入另一个。两者都涵盖相关部件的全部。两者都不可省略，复制多少也不是一项设置：擦除是整片进行的，因此闪存的部分备份无法恢复仪器。

闪存的容量是在 连接 时测量的，而非假定。读取超出阵列末端的地址，会得到阵列内部某地址的内容，因此阵列长度即为内容首次与基址重复的那个两兆字节边界。

说明. 操作完成后备份不会被删除。请保留固件备份：它就是仪器中原有的映像，将它写回正是使仪器恢复原状的方法。

写入

顺序

按一下即执行完整操作，按下面的顺序进行。它会在第一个未能正确完成的步骤处停止。

1. 备份：NVRAM 和固件被读入备份文件夹。
2. 校验备份：每个都被第二次读取并比较。如有不一致，操作会在此处停止，此时尚未擦除任何内容。
3. 擦除：闪存被擦除。报告擦除失败的芯片会停止操作。
4. 写入：映像每次写入一页。映像留空的页不会被写入；擦除后芯片已处于空白状态。
5. 校验：闪存被读回并与映像比较，包括空白页。

快速与慢速写入

操作完成后，在前面板关闭仪器，将保护开关设回保护，然后再次开机。从计算机驱动闪存的页缓冲区，每 512 字节约需十七次总线往返，其中几乎全是四字节写入。本程序通过在仪器自身的暂存存储器中放置一个页循环、每页调用一次来避免这一点，从而将一页减为一次往返。

慢速写入（不用页缓冲区）改为从计算机驱动每一页。它大约慢五倍。在本程序此前未写入过的仪器上值得启用它，因为这样可以少一个未经验证的环节。

表 10 – 1: 完整操作，实测

仪器	配备的闪存	映像	由仪器	由计算机
TDS 784D	28F160S5	3.82 MB	276 秒	不提供
TDS 784C	28F016SA	3.36 MB	255 秒	652 秒
TDS 640A	28F008SA × 4	2.34 MB	243 秒	不提供

说明. 该设置仅在闪存具有页缓冲区时可用。没有页缓冲区的芯片，从计算机每次只能驱动一个长字，那会耗时数日，因此在那些仪器上该设置不可用，选项卡会给出原因。所测的三台仪器中，只有 TDS 784C 具有页缓冲区。

恢复

监控程序保存在掩模 ROM 中，不依赖闪存，因此固件只写入了一部分的仪器并未报废。在前面板关闭它，让保护开关保持不保护，再次开机，并写入一个映像：可以是失败的那个，或运行开始时所做的备份。

当最终校验报告差异时，选项卡会给出第一个不同字节的地址以及同样的指示。没有任何损失；再写一次即可。

设置

“ 设置 ”选项卡涵盖属于本程序而非仪器的内容：所有内容的绘制颜色、保存图像的大小，以及设置和日志的存放位置。



图 11 – 1:“ 设置 ”选项卡

绘图颜色

波形绘图、掩模编辑器、限值编辑器以及从它们保存的每幅图像共使用十二种颜色。单击色块以更改它。无需应用，也无从取消：颜色一经选定即生效。

表 11 – 1: 每种颜色绘制什么

彩色	使用之处
背景	刻度格后面
分度线	刻度格自身的线
中心线	穿过中心的较粗十字
次刻度线	沿中心十字的小刻度
边框	刻度格的外边框
波形	捕获的波形（配色方案不是仪器自身方案时）
文字	标注、标记和读数
网格	编辑器的绘图网格，以及模板带
掩模	掩模和限值形状
已选中	被选中的点或形状
指针下	指针所悬停之处
分割线	剪刀将沿之裁剪的线

预设

随附四种方案：

仪器 — 仪器自身的屏幕颜色，深色。在此方案下，捕获的波形以仪器本身绘制该通道所用的颜色绘制。

打印页面 — 白底深色，用于打印和粘贴到文档中。

荧光 — 近黑底上的绿色，如同老式荧光 CRT。

高对比度 — 黑底白色，无中间色调。

保存... 会以您自取的名称保存您所选的颜色，删除 会删除您保存的方案。随附的四种方案无法删除，但以相同名称保存可将其替换。

解码颜色

协议解码的人字形从解码器本身取色，而非从此处的设置：每种协议带有自己的颜色，以便区分同一屏幕上的多条已解码总线，而校验和、奇偶校验之类有误的帧则以红色绘制。此选项卡上没有与之相关的设置。

保存的图像

分辨率 框设置从波形绘图、掩模编辑器或限值编辑器保存的图像的大小。提供的尺寸为 640 x 480、800 x 600、1024 x 768、1280 x 960、1600 x 1200 和 1920 x 1440；默认为 800 x 600。全部为仪器原生的 4:3 宽高比。

说明. 这不适用于屏幕截图。屏幕截图是仪器自身的图像，始终以其 640 x 480 的原生分辨率保存。

编辑

微调步长 设置在掩模编辑器和限值编辑器中每按一次方向键将所选点或形状移动多远。它是刻度格的百分比，两个方向相同，因此请记住：一格横向为百分之十、纵向为百分之十二点五。

第一项 网格的五分之一 是默认值，会随编辑器网格间距的取值而变，因此按五次跨过一格，按键与对齐彼此一致。改为选择一个距离，则会将其固定为网格的一个分数。

语言

选项卡上方栏右端的地球按钮，标有 A/文，列出在程序旁边找到的每个语言文件，当前使用的语言旁标有圆点。该选择会被记住。若尚未记住任何选择，程序会遵循 Windows
所设的语言，并回退到英文。当完全没有语言文件时，菜单显示
未找到语言文件，程序保持英文。

随附九个目录。无需重新构建任何东西即可添加或更正语言：程序旁边的 `lang` 文件夹会覆盖其内部的那个。复制
`en.json`，按语言标签为其命名，填写 `_meta` 块并翻译各值，而不动键。

说明. 键就是英文文本，因此任何遗漏的内容都会自行回退到英文，一个半成品文件也能立即派上用场。%s 和 %d 之类的占位符在翻译中必须以相同的数目留存，未命名的占位符还须保持相同的顺序。使用前请以 --check-translations 运行程序以审查每个文件。

各项内容的存放位置

底部的框显示程序保存其文件的文件夹，即程序本身所在的文件夹。

tdstoolkit.json	设置。随更改而写入。无法读取的文件会被重命名为 tdstoolkit.json.bad，程序则以默认值继续。
tdstoolkit.log	程序的操作记录、仪器报告的意外情况，以及任何内部故障。达到 512 KB 时重命名为 tdstoolkit.log.old；仅保留一份旧日志。
masks	掩模库。
decoders	协议解码插件，每次运行都从随附的一套中补充。
capabilities.json	关于每台仪器固件的已知信息。此处的文件会覆盖程序内部的那个，因此无需重新构建任何东西即可添加一台仪器。

说明. 如果无法写入该文件夹，则不保存设置。只读文件夹会导致无法保存，但不会中断会话，因此程序会继续运行而不予报告。

固件能力

一台仪器的能力由其固件决定。下表是从固件映像本身读出的：从 ROM 解码出的 SCPI 关键字表直接说明某条命令是否存在，而选件字则说明固件读取哪些选件代码。

本程序在连接时查阅此表。对于不在表中的仪器，则改为直接查询，无需任何用户干预即可工作；若发现条目有误，则会依据仪器更正并写入日志。该表是 `capabilities.json`，程序旁边的副本会覆盖其内部的那个。

文件与传输

读取 是可用来取回文件内容的命令：固件具备时为 READFILE，不具备时为 PRINT，两者都不存在时则完全没有。写入 是指 FILESYSTEM:WRITEFILE 是否存在。

表 A – 1: 按固件划分的文件系统和传输命令

型号	固件	文件系统	读取	写入
TDS 520	v2.16e	否	无	否
TDS 520A	v3.8.7e	是	PRINT	否
TDS 520B	v4.1e	是	PRINT	否
TDS 520C	v5.0e	是	READFILE	是
TDS 520C	v5.1.1e	是	READFILE	是
TDS 520C	v5.2e	是	READFILE	是
TDS 520C	v5.3e	是	READFILE	是
TDS 524A	v3.8.2e	是	PRINT	否
TDS 524A	v3.8.7e	是	PRINT	否
TDS 540	v2.16e	否	无	否
TDS 540A	v3.8.3e	是	PRINT	否
TDS 540B	v4.1e	是	PRINT	否
TDS 540C	v5.0e	是	READFILE	是
TDS 540C	v5.1.1e	是	READFILE	是
TDS 540C	v5.2e	是	READFILE	是
TDS 540C	v5.3e	是	READFILE	是
TDS 544A	v3.8.4e	是	PRINT	否
TDS 580C	v5.0e	是	READFILE	是
TDS 580C	v5.1.1e	是	READFILE	是
TDS 580C	v5.2e	是	READFILE	是
TDS 580C	v5.3e	是	READFILE	是
TDS 620	v2.04e	否	无	否
TDS 620A	v3.8.5e	是	PRINT	否

表 A – 2: 按固件划分的文件系统和传输命令（续）

型号	固件	文件系统	读取	写入
TDS 620B	v4.2e	是	PRINT	否
TDS 620B	v4.4.1e	是	PRINT	否
TDS 640A	v3.8.8e	是	PRINT	否
TDS 644A	v3.8.4e	是	PRINT	否
TDS 644A	v3.8.5e	是	PRINT	否
TDS 644B	v4.2e	是	PRINT	否
TDS 680B	v4.2e	是	PRINT	否
TDS 680B	v4.4.1e	是	PRINT	否
TDS 684B	v4.4.1e	是	PRINT	否
TDS 684C	v5.1e	是	READFILE	是
TDS 694C	v6.4e	是	READFILE	是
TDS 714L	v7.1.1e	是	READFILE	是
TDS 714L	v7.2e	是	READFILE	是
TDS 714L	v7.4e	是	READFILE	是
TDS 744A	v1.0.1e	是	PRINT	否
TDS 744A	v1.0e	是	PRINT	否
TDS 744A	v1.1e	是	PRINT	否
TDS 744A	v4.0e	是	PRINT	否
TDS 744A	v4.2.1e	是	PRINT	否
TDS 754C	v5.0e	是	READFILE	是
TDS 754C	v5.2e	是	READFILE	是
TDS 754C	v5.3e	是	READFILE	是
TDS 754D	v6.0e	是	READFILE	是

表 A – 3: 按固件划分的文件系统和传输命令（续）

型号	固件	文件系统	读取	写入
TDS 754D	v6.3e	是	READFILE	是
TDS 754D	v6.4e	是	READFILE	是
TDS 754D	v6.6e	是	READFILE	是
TDS 754D	v7.1.1e	是	READFILE	是
TDS 754D	v7.2e	是	READFILE	是
TDS 754D	v7.4e	是	READFILE	是
TDS 754D	v8.0e	是	READFILE	是
TDS 784C	v5.0e	是	READFILE	是
TDS 784C	v5.2e	是	READFILE	是
TDS 784C	v5.3e	是	READFILE	是
TDS 784D	v6.0e	是	READFILE	是
TDS 784D	v6.3e	是	READFILE	是
TDS 784D	v6.4e	是	READFILE	是
TDS 784D	v6.6e	是	READFILE	是
TDS 784D	v7.1.1e	是	READFILE	是
TDS 784D	v7.2e	是	READFILE	是
TDS 784D	v7.4e	是	READFILE	是
TDS 784D	v8.0e	是	READFILE	是
TDS 794D	v6.0e	是	READFILE	是
TDS 794D	v6.3e	是	READFILE	是
TDS 794D	v6.4e	是	READFILE	是
TDS 794D	v6.6e	是	READFILE	是
TDS 794D	v8.0e	是	READFILE	是

出厂选件

X 表示该固件读取该选件的字。没有 X 的选件在 ROM 中没有读取器，因此无论其字如何设置，仪器都永不报告它。这与该选件所需的硬件是否配备无关。

表 A – 4: 每种固件所读取的选件代码

型号	固件	1M	05	13	2F	1F	2C	3C	4C	2M	1G
TDS 520	v2.16e	X	X	X	X						
TDS 520A	v3.8.7e	X	X	X	X	X					
TDS 520B	v4.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 520C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 520C	v5.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 520C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 520C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 524A	v3.8.2e	X	X	X	X	X					
TDS 524A	v3.8.7e	X	X	X	X	X					
TDS 540	v2.16e	X	X	X	X						
TDS 540A	v3.8.3e	X	X	X	X	X					
TDS 540B	v4.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 540C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 540C	v5.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 540C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 540C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 544A	v3.8.4e	X	X	X	X	X					
TDS 580C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 580C	v5.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 580C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 580C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 620	v2.04e	X	X	X	X						

表 A – 5: 每种固件所读取的选件代码（续）

型号	固件	1M	05	13	2F	1F	2C	3C	4C	2M	1G
TDS 620A	v3.8.5e	X	X	X	X	X					
TDS 620B	v4.2e	X	X	X	X	X					
TDS 620B	v4.4.1e	X	X	X	X	X					
TDS 640A	v3.8.8e	X	X	X	X	X					
TDS 644A	v3.8.4e	X	X	X	X	X					
TDS 644A	v3.8.5e	X	X	X	X	X					
TDS 644B	v4.2e	X	X	X	X	X					
TDS 680B	v4.2e	X	X	X	X	X					
TDS 680B	v4.4.1e	X	X	X	X	X					
TDS 684B	v4.4.1e	X	X	X	X	X					
TDS 684C	v5.1e	X	X	X	X	X					
TDS 694C	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 714L	v7.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 714L	v7.2e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 714L	v7.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 744A	v1.0.1e	X	X	X	X	X					
TDS 744A	v1.0e	X	X	X	X	X					X
TDS 744A	v1.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 744A	v4.0e	X	X	X	X	X					X
TDS 744A	v4.2.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 754C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 754C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 754C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 754D	v6.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X

表 A – 6: 每种固件所读取的选件代码（续）

型号	固件	1M	05	13	2F	1F	2C	3C	4C	2M	1G
TDS 754D	v6.3e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v6.6e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v7.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v7.2e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v7.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v8.0e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784D	v6.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784D	v6.3e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v6.6e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v7.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v7.2e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v7.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v8.0e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 794D	v6.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 794D	v6.3e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 794D	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 794D	v6.6e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

有三点值得注意。选件 2M 仅由 v6.3e 及更高版本读取，因此 v6.0e 的 754D、784D 和 794D 没有它。选件 1G 存在于 520B、540B 和大多数 744A 版本上，但不在 620B、644B、680B 或 684B 上。而 v5.1e 的 684C 是唯一一个 2C、3C、4C 或 1G 都没有的 C 或 D 映像。

文件格式

波形

本程序读写的格式，以及每种所保留的内容。

表 B – 1: 波形格式

扩展名	读取	写入	所含内容
.isf	是	是	仪器自身的传输格式：WFMPRE 前导，以及与 CURVE? 返回时完全一致的曲线。往返逐字节相同
.csv	是	是	一个单位头，随后是按比例缩放的 x,y 对。读回时重新量化，精确到八位范围的一个步长以内
.tdw	是	是	仪器自身的布局，采用本程序自有的扩展名，因此本程序所写的文件绝不会被误认为仪器所写的。十六位采样
.wfm	是	否	仪器所写的文件，它可将其调出到参考中。仅通过“ 发送到仪器 ”写入仪器自身的磁盘
.png	否	是	当前显示的刻度格，带记录条，采用“ 设置 ”选项卡上设定的分辨率

说明. 来自 TDS5000、TDS6000 或 TDS7000，或来自 DPO 或 MSO 的波形文件，采用晚得多的另一种格式。本程序会认出它并予以说明，而非将其误读。

.WFM 所携带的内容

仪器自身的文件所含不止采样。以下全部内容都从中读出并写回其中：

表 B – 2: .WFM 中的字段

字段	含义
记录	采样，每个十六位，连同记录两侧仪器用以插值显示的十六个采集点
时基	每采样的秒数，以及整条记录的时长
触发	其位置，以记录的整数百分比表示
垂直	每格伏特、以格计的偏移，以及该偏移处的电压
单位	水平和垂直单位分别保存
源	它来自哪个输入：通道、数学波形或参考
耦合	DC、AC 或 GND
采集	Sample、Average、Envelope、Hi Res 或 Peak Detect
格式	Y 或 ENV

没有 XZERO，也没有日期。文件保存记录及其缩放方式，而不保存其采集时间。

掩模与设置

表 B – 3: 掩模和设置格式

扩展名	所含内容
.MSK	一个掩模，采用本程序的文本格式或 Tektronix i-Pattern 二进制格式之一。文件格式根据其内容识别，保存时会保持该文件原有的格式不变
.SET	掩模所据以绘制的仪器设置，以 SCPI 表示。以相同名称置于掩模旁边。有两行 REM 由本程序写入并读回：单位间隔，以及信号是否为差分

表 B – 4: 掩模限制

数量	值
每个掩模的段数	8
每段的点数	50
每段的最少点数	2
坐标	0 到 100%，X 横向、Y 向上
i-Pattern 文件中的掩模数	按计数字段为 10；9 个能装入 2023 字节的文件

屏幕截图

屏幕截图会以仪器发送的格式或以 PNG 保存，两种方式都会保留在此处所做的旋转或反相。未经改动时，原生文件与仪器发送的字节完全相同。为其提供的后缀取自那些字节，而非取自所请求的格式。

程序自身的文件

表 B – 5: 程序旁边的文件

文件	含义
tdstoolkit.json	设置：语言、地址、颜色、已保存的配色方案、图像分辨率、微调步长，以及上次用于固件映像、固件备份和校准备份的文件夹
tdstoolkit.log	操作与仪器报告的记录。达到 512 KB 时改名为 .old
capabilities.json	附录 A 的固件能力表
masks	掩模库
lang	语言目录

如果出现问题

连接

表 C – 1: 仪器不应答

您所见到的	应检查的
选择器在启动时自行打开	记住的地址上没有任何应答。在选择器中按扫描；仪器可能已更改地址或已关机
扫描什么都找不到	GPIB 驱动程序和电缆。无论那里是否有东西，VISA 都会列出它被配置过的地址，因此空结果意味着总线上没有任何东西应答
扫描找到了其他仪器，但没有找到示波器	示波器是否处于 Talk/Listen，而非 Off Bus 也非 Hardcopy (Talk Only)。在 Talk Only 下它不会应答查询
某个地址应答称其正被另一个程序使用	另一个程序正持有 VISA 会话。一次只能有一个程序拥有它

传输

表 C – 2: 文件与传输

您所见到的	含义
上传在整个会话中置灰	此固件没有 FILESYSTEM:WRITEFILE。每台 A 和 B 系列仪器都处于这种情形。任何程序都无法通过 GPIB 向其发送文件
下载在整个会话中置灰	此固件既没有 READFILE 也没有 PRINT
连接时：“ 无可浏览的内容 ”	固件 v2.x，它完全没有文件系统命令。“ 波形 ”选项卡仍可使用
“ 驱动器中没有磁盘 ”	软盘驱动器已被列出并应答，但其中没有盘
上传报告未通过校验	文件已写入并读回，二者不匹配。不作任何假定：再试一次，并检查仪器自身的屏幕

波形与屏幕

表 C – 3: 捕获

您所见到的	含义
“ DPO 模式下不支持波形捕获 ”	在 DPO 中，仪器填充像素数据库而非波形记录，每个点都读为 128。请抓取屏幕，或退出 DPO
某个源无法读取	未显示的通道无法读取；仪器会应答事件 2241。选择灰色的名称会将其打开
“ 该仪器没有本程序能读取的图像格式 ”	此固件提供的每种硬拷贝格式都是打印机语言而非图像
捕获超时，或下一条命令超时	在上一次之后过早启动的硬拷贝会被忽略，而未发送完的硬拷贝会阻塞总线。本程序在失败后会发出设备清除；请稍候片刻再重试

掩模与限值

表 C – 4: 测试

您所见到的	含义
仪器把掩模画得不一样	它精确存储各点并以自己的方式连起来。有三种排列会被重画；本程序在发送前会指出它们。将形状切成更简单的片段可避免它
“ 发送 ” 和 “ 开始测量 ” 在整个会话中置灰	此固件没有选件 2C，因此没有可供发送的掩模子系统。绘制、保存和载入仍可使用；请用 “ 限值 ” 选项卡来判定信号
眼图无法居中	检查扫描是否保持约一个比特。发送掩模旁边的设置，其中注明了绘制掩模时所用的时基
限值测试让所有信号都通过	检查模板是否是在同一通道、以同样的每格伏特下学习的。针对另一通道的缩放构建的模板会落在错误的位置

日志

任何意外情况都会进入程序旁边的 `tdstoolkit.log`，附带时间和当时正在做的事。仪器发出的、本程序未曾预料的事件会显示一次、写入日志，并在此后每次发生时显示在状态行上。若会话中没有出现任何差错，则不会写入任何内容。

故障写入时，其前面会有几行说明当时本程序连接的是什么：仪器、其固件具备的传输命令、所配备的选件，以及它当时正在显示的源。这些是任何阅读该故障的人首先需要的东西，而到那时再去询问就太晚了。

程序中的内部故障会被捕获、连同其回溯写入日志，并在不关闭窗口的情况下报告。在那种情况下不会向仪器发送任何内容。